



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**Sistema de Recomendación de Carrera
Universitaria Basado en el Perfil del Usuario.**

Curso: Patrones de Software

Docente: Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

***Ccalli Chata, Joel Robert* (2017057528)**

***Cespedes Medina, Christian* (2010036257)**
Alexander

**Tacna – Perú
2025**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JRCC	JRCC	JCC	19/04/2025	Versión Original

Sistema de Recomendación de Carreras Universitarias Basado en el Perfil del Usuario. Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Versión 1.0

ÍNDICE GENERAL

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA	1
Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria Basado en el Perfil del Usuario.....	1
Versión 1.0	2
Introducción	4
I. Generalidades de la Empresa	5
1.1. Nombre de la Empresa	5
1.2. Visión	5
1.3. Misión	5
II. Visionamiento de la Empresa	6
III. Análisis de Procesos	8
II. Especificación de Requerimientos de Software	10
V. Fase de Desarrollo.....	11
5.1. Perfiles de UsuarioGeneralización de Redes.....	11
HU01: Registro de Cliente	13
HU02: Iniciar Sesión	13
HU03: Actualización de Perfil.....	14
HU04: Selección de Carrera	14
HU05: Visualización de Recomendaciones	14
HU06: Realizar Búsqueda de Carreras.....	15
HU07: Ver Detalles de una Carrera	15
HU08: Guardar Carreras Favoritas.....	16
HU09: Ver Histórico de Carreras Consultadas.....	16
HU10: Filtrar Carreras por Requisitos.....	17
HU11: Recomendar Carreras Basadas en Perfil.....	17
HU12: Contactar con Asesor de Carreras	18
HU13: Ver Notificaciones	19
HU14: Eliminar Carrera de Favoritos	19
HU15: Ver Detalles del Asesor	19
HU16: Configurar Preferencias de Carreras	20
HU17: Buscar Asesores por Especialidad.....	20
HU18: Consultar Plan de Estudio de Carrera.....	21
HU19: Enviar Comentarios sobre el Sistema	21
HU20: Cerrar Sesión.....	22
◆ HU01 - Registro de Cliente	22
◆ HU02 - Iniciar Sesión.....	23

◆ HU03 - Actualización de Perfil	23
◆ HU04 - Selección de Carrera	24
◆ HU05 - Visualización de Recomendaciones	24
◆ HU06 - Realizar Búsqueda de Carreras	25
◆ HU07 - Ver Detalles de una Carrera	25
◆ HU08 - Guardar Carreras Favoritas	26
◆ HU09 - Ver Histórico de Carreras Consultadas	26
◆ HU10 - Filtrar Carreras por Requisitos	27
◆ HU11 - Comparar Carreras	27
◆ HU12 - Evaluar Perfil del Usuario	28
◆ HU13 - Recibir Recomendaciones por Correo	28
◆ HU14 - Acceder desde Dispositivo Móvil	29
◆ HU15 - Recibir Notificaciones sobre Carreras	29
◆ HU16 - Descargar PDF de Recomendaciones	30
◆ HU17 - Calificar Carreras Recomendadas	30
◆ HU18 - Contactar con un Asesor	31
◆ HU19 - Visualizar Ranking de Carreras	31
◆ HU20 - Gestionar Preferencias del Sistema	32

Introducción

Este **Sistema Web** tiene como objetivo recomendar carreras universitarias a los usuarios basándose en su perfil personal, intereses, habilidades y metas profesionales. El sistema ofrecerá una guía personalizada para ayudar a los usuarios a elegir una carrera acorde con su perfil, brindando recomendaciones que se ajusten tanto a sus preferencias como a sus fortalezas.

I. Generalidades de la Empresa

1.1. Nombre de la Empresa

Grupo Upt

1.2. Visión

"Ser la plataforma líder en orientación vocacional, transformando la manera en que los estudiantes descubren y eligen su carrera profesional mediante inteligencia artificial y análisis de perfil personalizado."

1.3. Misión

"Proporcionar un sistema inteligente de recomendación de carreras universitarias que analice las aptitudes, intereses y contexto socioeconómico de cada usuario, ofreciendo alternativas educativas personalizadas y datos actualizados del mercado laboral."

Organigrama:

Ilustración 1: organigrama



Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo

En la Ilustración N° 1 tenemos el organigrama de la empresa de desarrollo donde se estable 3 niveles de jerarquía desde el nivel más alto de Gerencia, equipo de desarrollo y los actores dentro de la empresa.

II. Visionamiento de la Empresa

2.1. Descripción del Problema

Problema identificado:

- 60% de estudiantes universitarios en Latinoamérica cambian de carrera al menos una vez (UNESCO, 2022)
- Falta de sistemas integrales que consideren múltiples dimensiones del perfil estudiantil
- Desconocimiento de las reales demandas del mercado laboral por parte de los aspirantes
- Altas tasas de deserción universitaria en primer año (35% promedio en la región)

Impacto económico:

- Pérdidas anuales estimadas en \$1.2 millones por institución educativa por deserción
- Costo promedio de cambio de carrera: \$3,500 por estudiante

2.2. Objetivos de Negocio

1. Principal: Reducir en un 40% la tasa de cambio de carrera en universidades aliadas
2. Secundarios:
 - Incrementar la satisfacción estudiantil en la elección de carrera (meta: 85%)
 - Disminuir la deserción universitaria en primer año en un 30%
 - Establecer alianzas con 50 instituciones educativas en los primeros 3 años

2.3. Objetivos de Diseño

Interfaz de usuario:

- Sistema de onboarding guiado en 4 pasos
- Test vocacional interactivo con retroalimentación inmediata
- Visualización de datos comparativos entre carreras
- Panel de progreso y evolución del perfil

Experiencia de usuario:

- Tiempo promedio de finalización del test: <15 minutos
- Sistema de puntuación comprensible (escala 1-100)
- Comparativo de carreras en 3 dimensiones: aptitud, mercado y afinidad

2.4. Alcance del Proyecto

Módulos principales:

1. Perfilamiento del usuario:
 - Test de aptitudes cognitivas
 - Evaluación de intereses profesionales
 - Análisis de habilidades blandas
 - Contexto socioeconómico
2. Motor de recomendación:
 - Algoritmo de matching multicriterio
 - Base de datos de +500 carreras universitarias
 - Datos de empleabilidad por región
 - Proyecciones de demanda laboral
3. Sistema de comparación:
 - Comparativo entre 3 carreras sugeridas
 - Datos de remuneraciones promedio
 - Tasa de empleabilidad por carrera
 - Instituciones que ofrecen cada programa

Tecnologías clave:

- ASP.NET Core MVC para el frontend
- Entity Framework para gestión de datos
- Azure Cognitive Services para análisis de perfil
- Power BI integrado para visualización de datos

2.5. Viabilidad del Sistema

Análisis de viabilidad técnica:

- Tecnologías disponibles en el mercado
- Equipo con experiencia en sistemas educativos
- Capacidad de integración con plataformas LMS

Viabilidad operativa:

- Alianzas con ministerios de educación
- Convenios con testing centers para validación
- Protocolos de protección de datos estudiantiles

Viabilidad económica:

- Modelo B2B2C (venta a instituciones educativas)
- ROI estimado: 18 meses
- Mercado potencial: 5.2M de estudiantes anuales en la región

2.6. Levantamiento de Información

Metodología de investigación:

1. Estudio cuantitativo:

- Encuesta a 1,200 estudiantes en 3 países
- Análisis de datos de deserción universitaria
- Estadísticas de empleabilidad por carrera

2. Estudio cualitativo:

- Focus groups con orientadores vocacionales
- Entrevistas a decanos de admisiones
- Testimonios de estudiantes que cambiaron de carrera

Hallazgos clave:

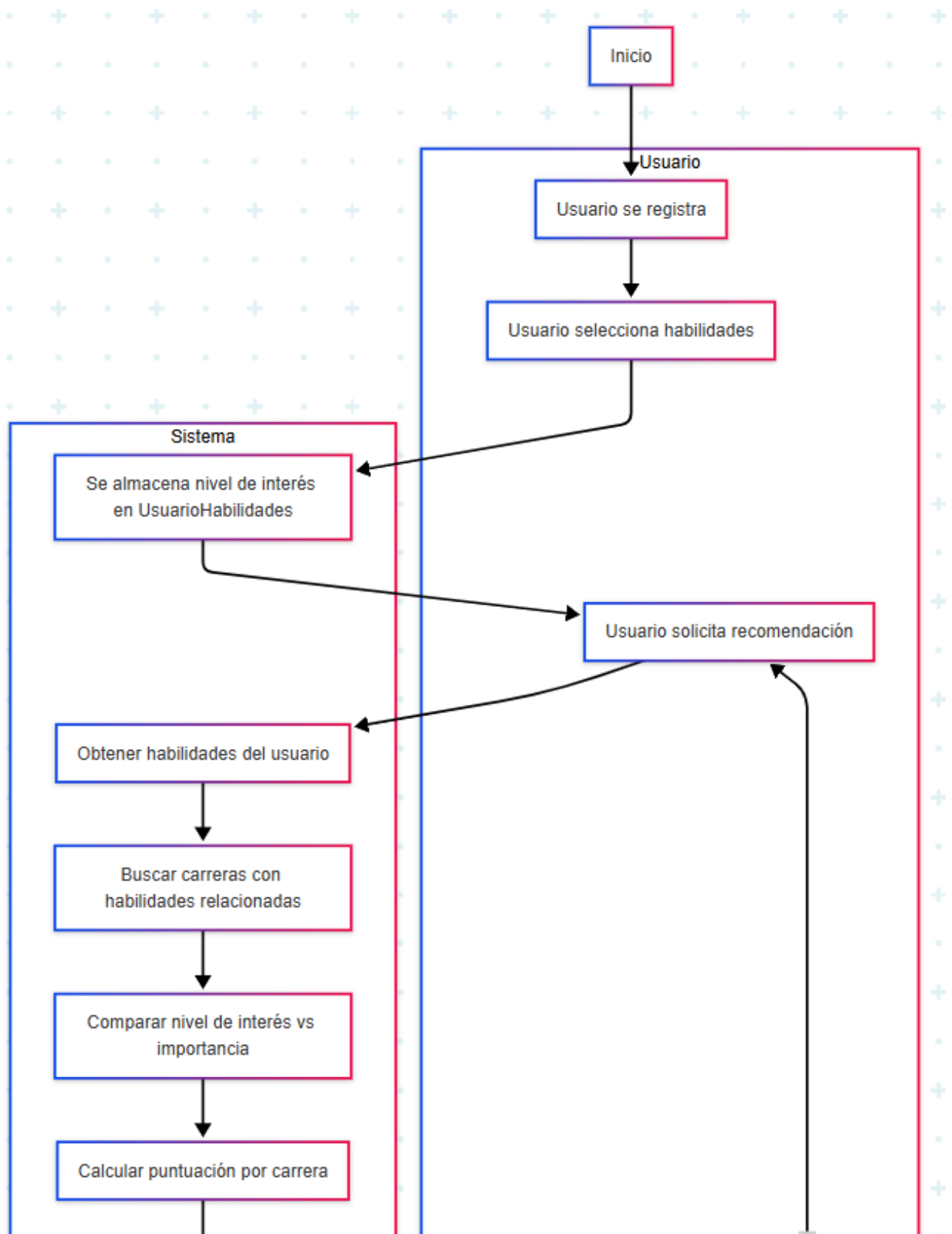
- 78% de estudiantes desearían haber tenido mejor orientación
- Principales factores de elección errónea:
 - Presión familiar (32%)
 - Desconocimiento de alternativas (28%)
 - Información incompleta sobre la carrera (40%)

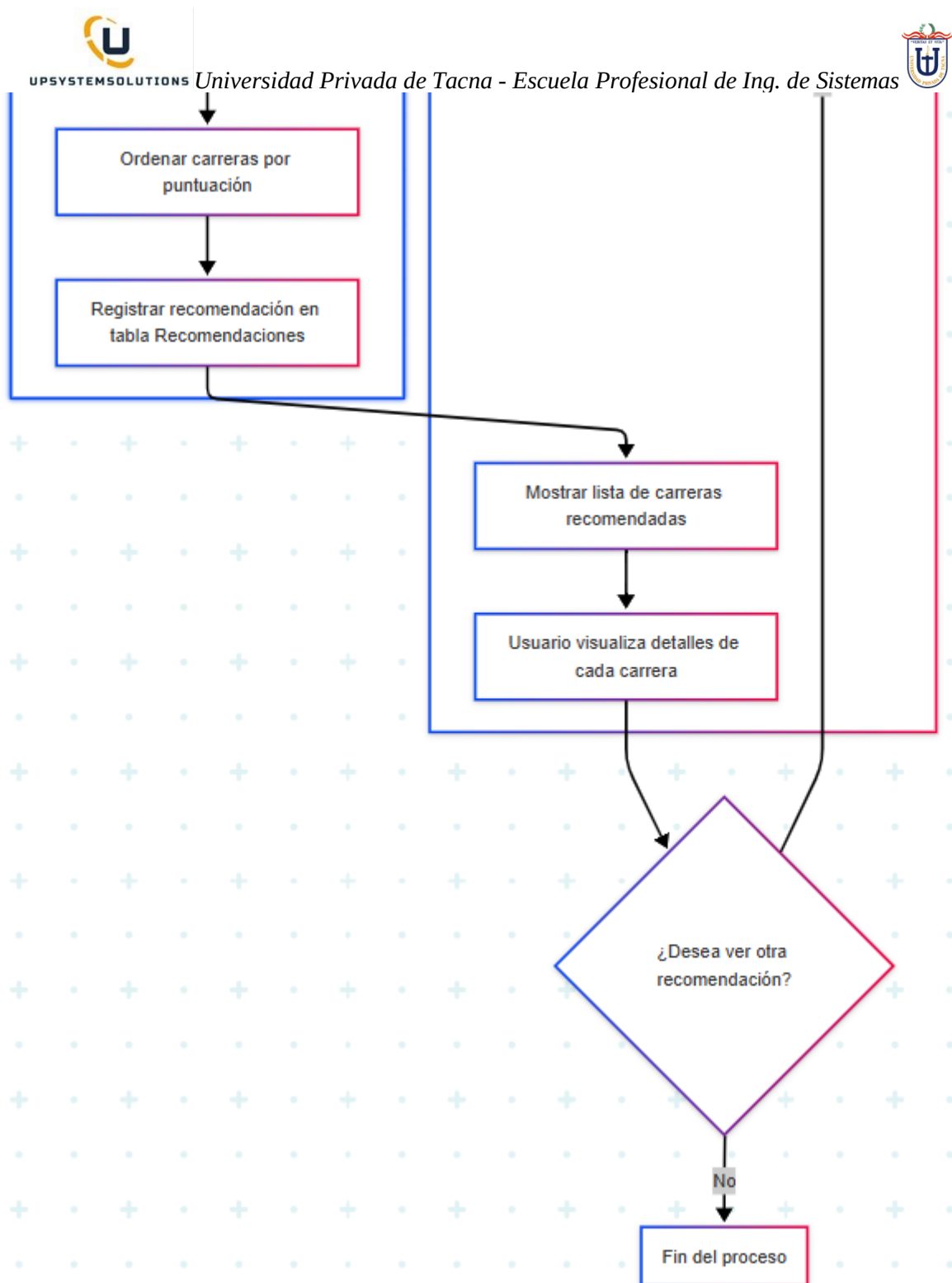
Benchmarking:

- Análisis de 7 plataformas internacionales similares
- Identificación de mejores prácticas
- Oportunidades de diferenciación detectadas

III. Análisis de Procesos

Diagrama del Proceso Propuesto





II. Especificación de Requerimientos de Software

Requerimientos Funcionales:

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-001	Registro de Usuario	El sistema permitirá registrar nuevos usuarios con sus datos básicos para crear un perfil.	Alta
RF-002	Inicio de Sesión	El sistema permitirá que los usuarios inicien sesión con su correo electrónico y contraseña.	Alta



RF-003	Ingreso de Perfil del Usuario	El sistema permitirá ingresar habilidades, intereses, rendimiento y tipo de personalidad.	Alta
RF-004	Generar Recomendación	El sistema generará recomendaciones de carreras según los datos del perfil del usuario.	Alta
RF-005	Visualizar Detalles de Carreras	El sistema mostrará detalles relevantes sobre cada carrera sugerida (duración, materias, etc.).	Alta
RF-006	Guardar Recomendaciones	El usuario podrá guardar sus recomendaciones para visualizarlas posteriormente.	Media
RF-007	Comparación de Carreras	El usuario podrá comparar dos o más carreras recomendadas por área, duración y dificultad.	Media
RF-008	Filtros Avanzados	El sistema permitirá filtrar recomendaciones por ubicación, tipo de universidad o modalidad.	Media
RF-009	Retroalimentación de Resultados	El sistema permitirá valorar la recomendación recibida para mejorar futuras sugerencias.	Baja
RF-010	Test de Orientación Vocacional	El sistema incluirá un test vocacional basado en preguntas psicométricas para enriquecer el perfil.	Alta

Requerimientos No Funcionales:

Código	Nombre	Descripción
RNF-001	Seguridad	El sistema protegerá la información del usuario mediante protocolos HTTPS y cifrado de datos.
RNF-002	Rendimiento	Las recomendaciones se generarán en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de carga.
RNF-003	Usabilidad	La interfaz será simple, intuitiva y amigable para usuarios sin experiencia técnica.
RNF-004	Accesibilidad	El sistema será accesible para usuarios con discapacidades, cumpliendo con estándares WCAG.
RNF-005	Mantenibilidad	El sistema estará desarrollado de forma modular para permitir mejoras y correcciones rápidas.

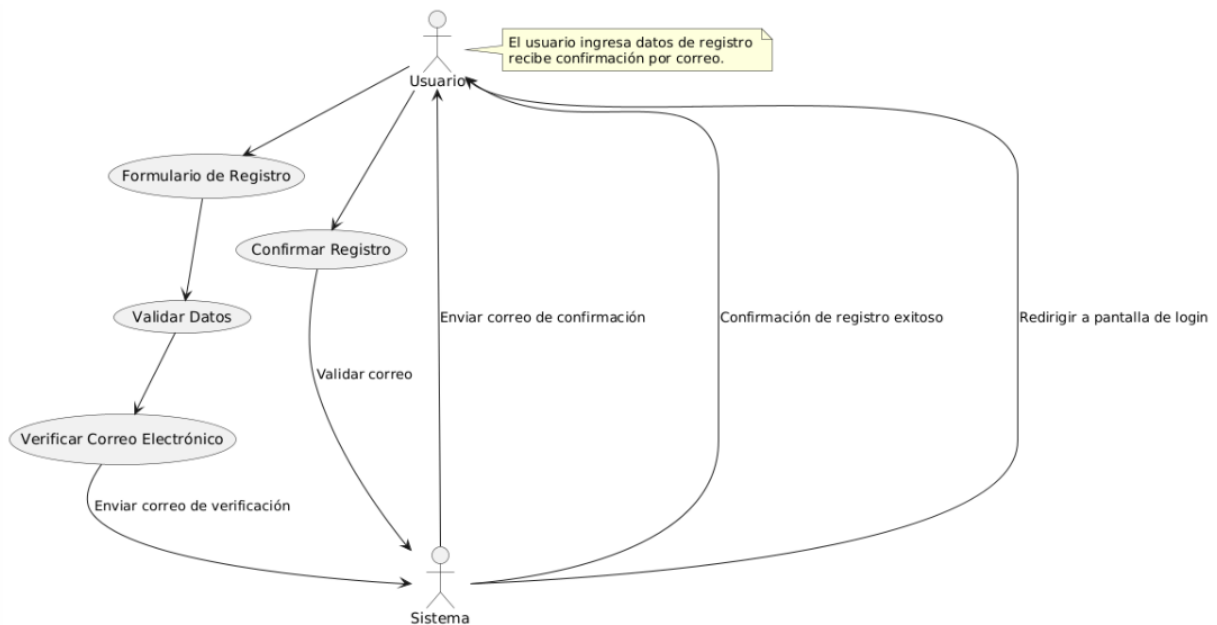
V. Fase de Desarrollo

5.1. Perfiles de Usuario Generalización de Redes

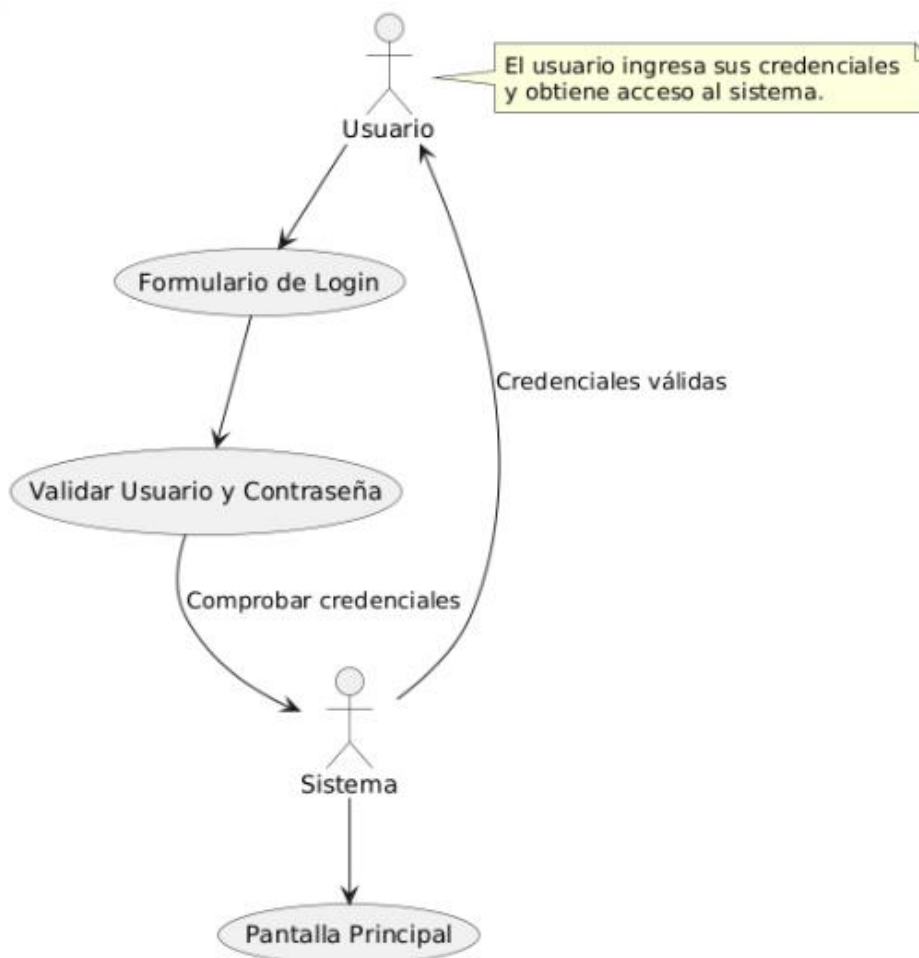
Campo	Valor
Representante	Administrador
Descripción	Responsable de la administración y gestión completa del sistema de recomendación de carreras, asegurando su funcionamiento y accesibilidad.
Tipo	Usuario con permisos totales sobre la gestión del sistema y asignación de privilegios a otros usuarios.
Responsabilidades	- Control total sobre la operación del sistema, sin restricciones. - Acceso y

	gestión a la base de datos de usuarios, recomendaciones y carreras. - Asignación de privilegios a otros usuarios (por ejemplo, asesores o estudiantes). - Monitoreo y supervisión de las recomendaciones generadas por el sistema. - Generación de reportes de uso del sistema y evidencia de recomendaciones realizadas.
--	---

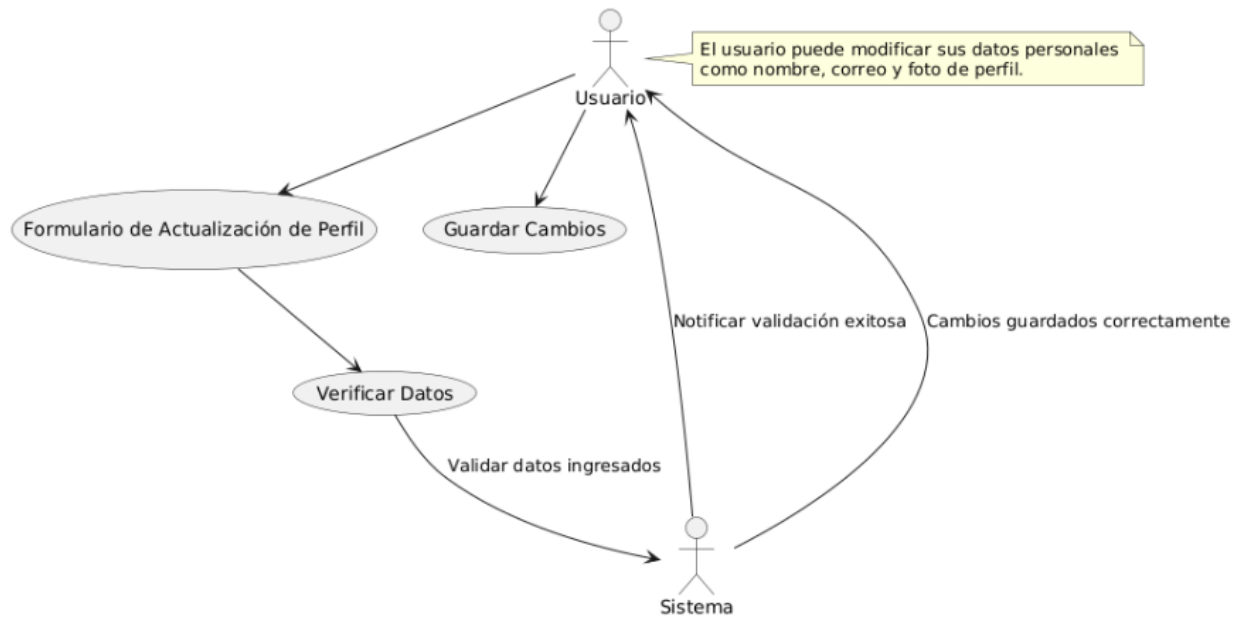
HU01: Registro de Cliente



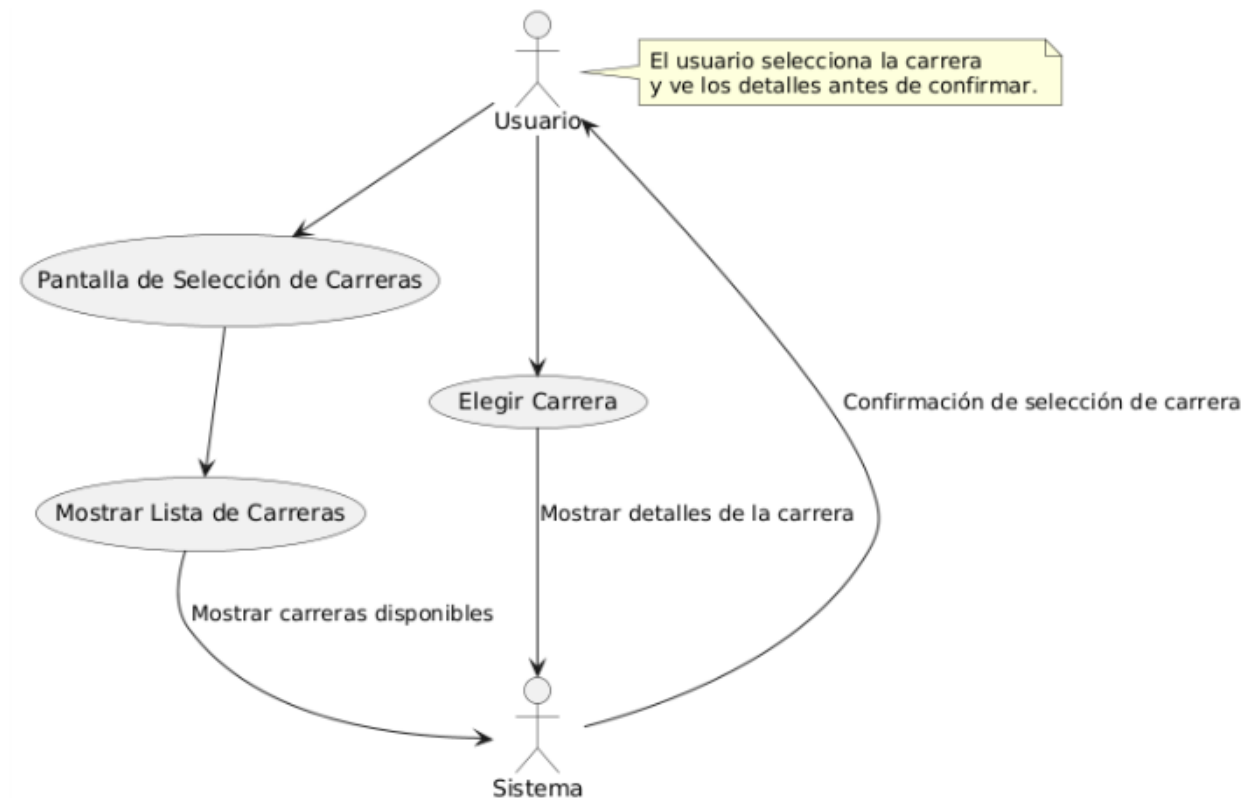
HU02: Iniciar Sesión



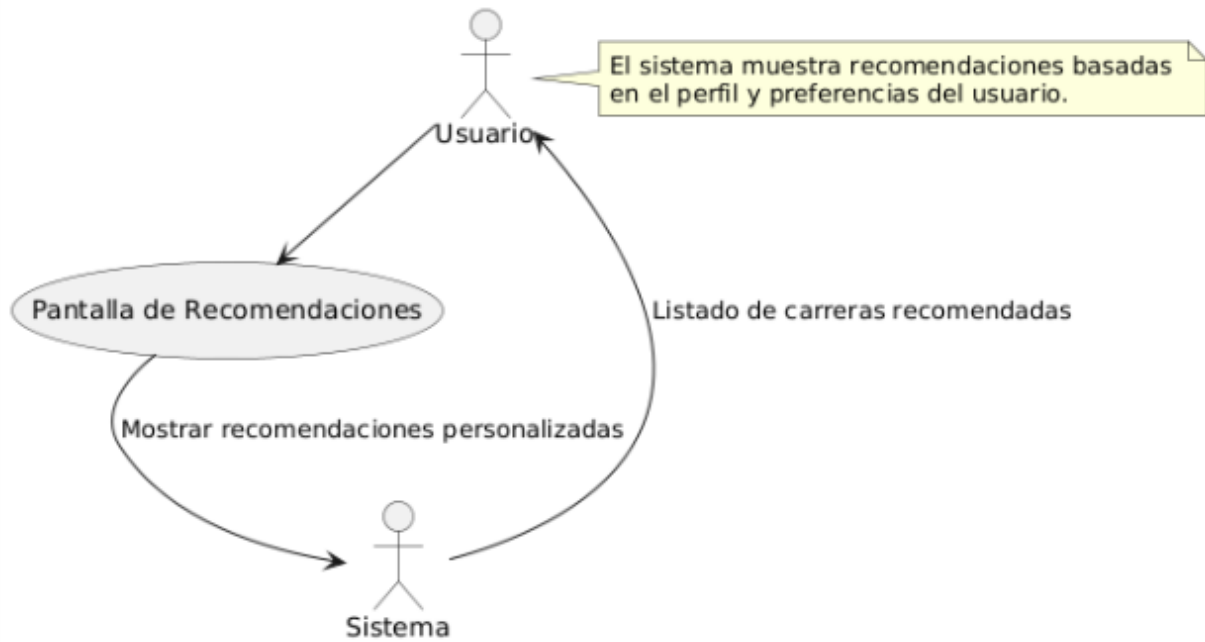
HU03: Actualización de Perfil



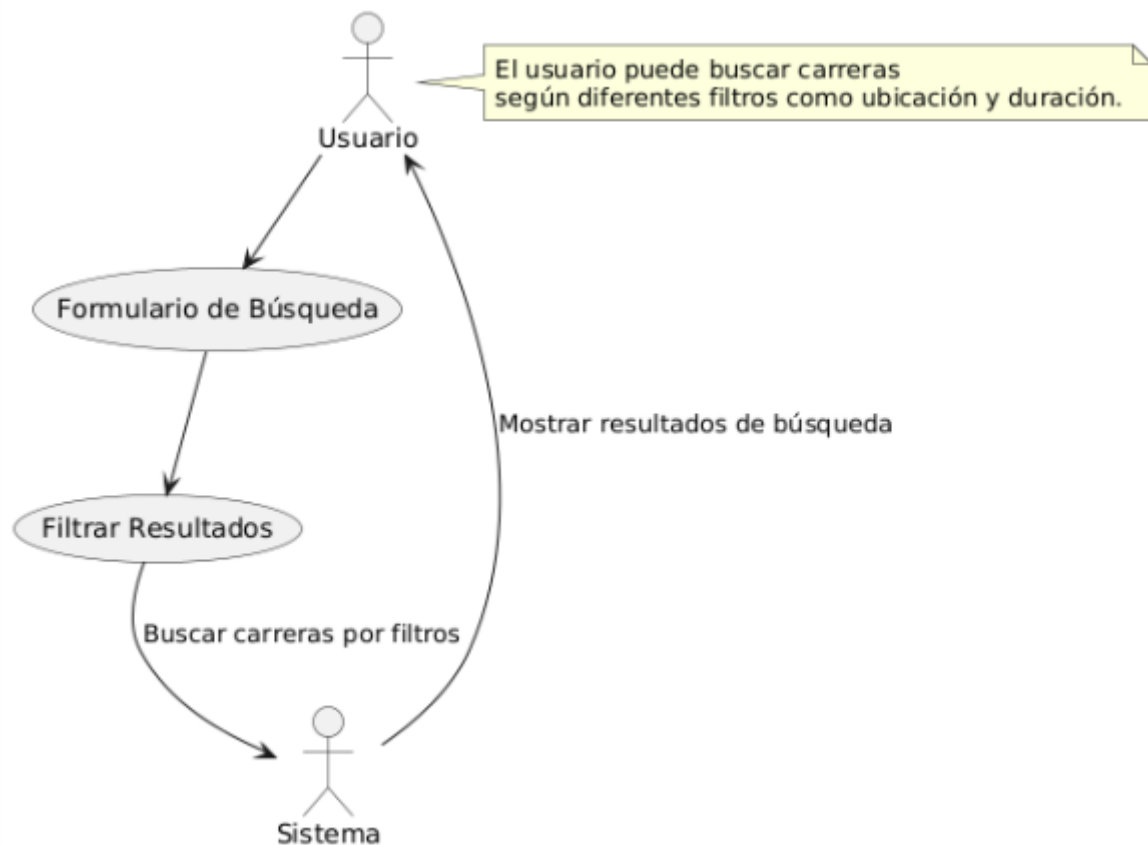
HU04: Selección de Carrera



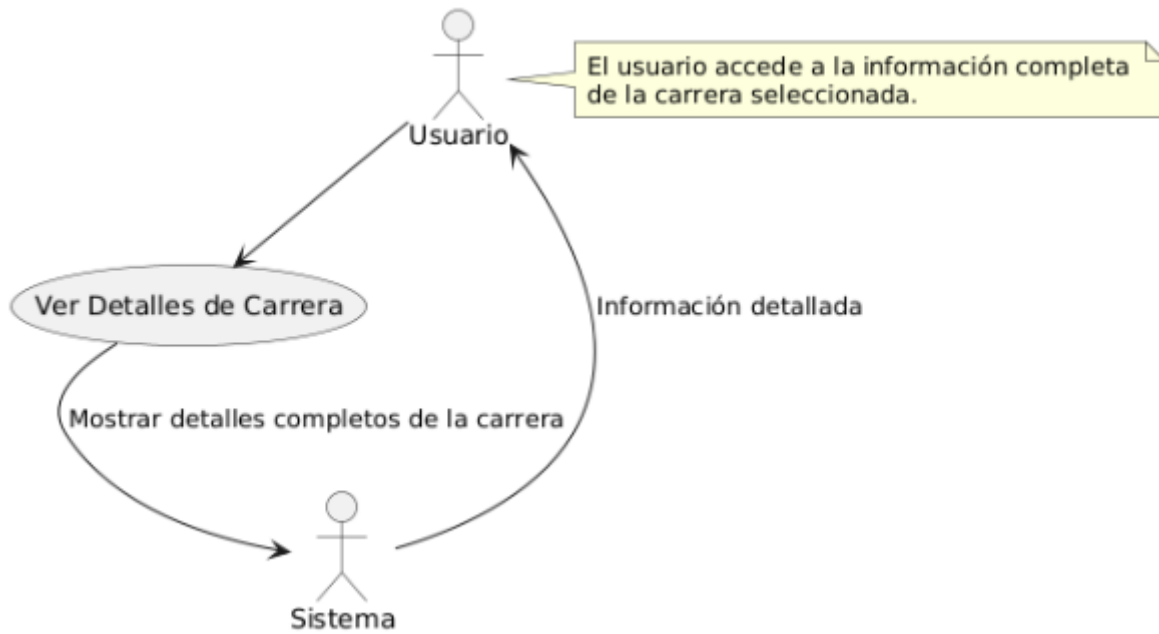
HU05: Visualización de Recomendaciones



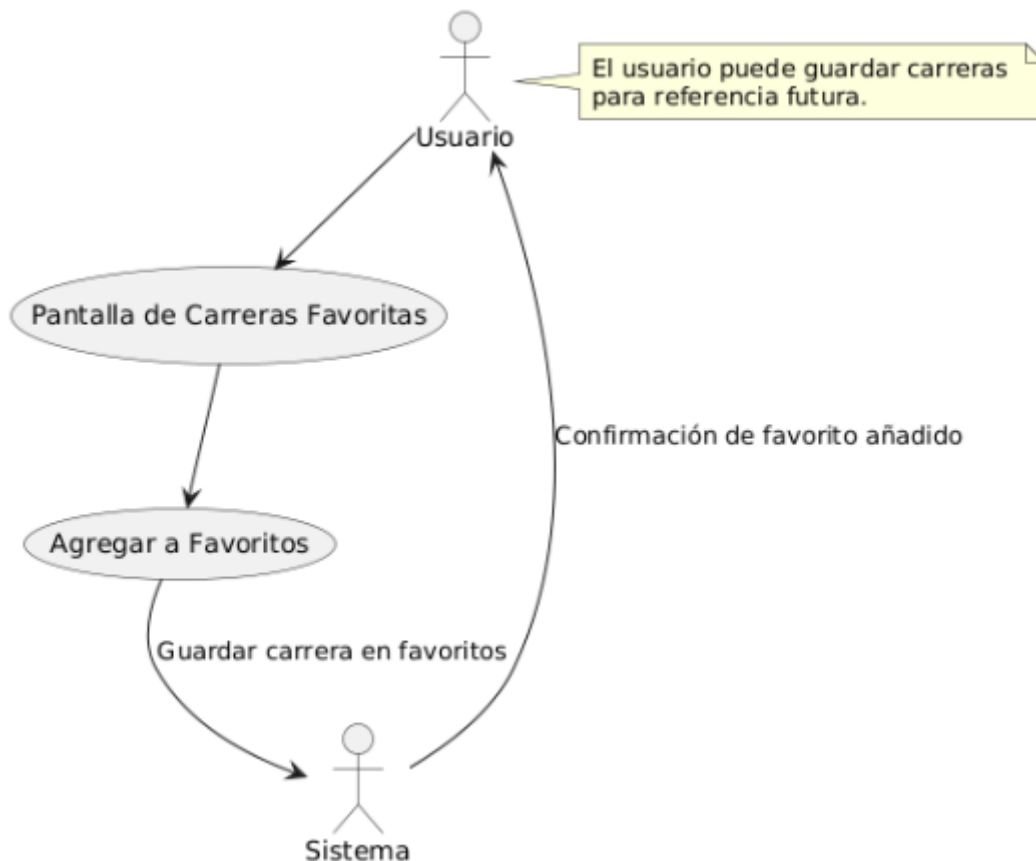
HU06: Realizar Búsqueda de Carreras



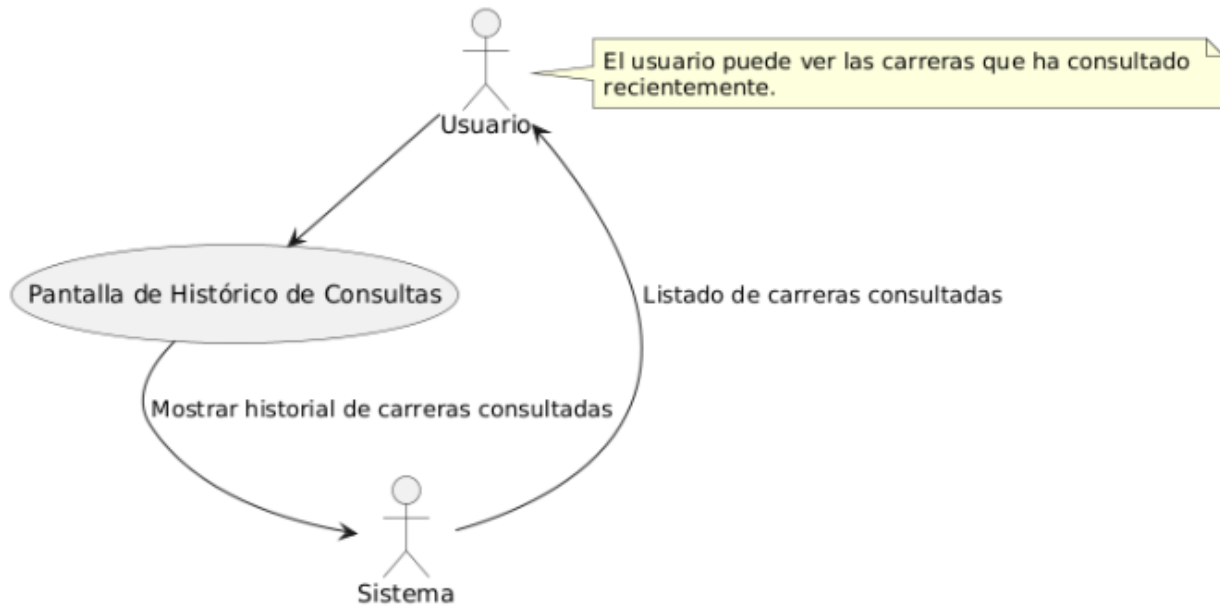
HU07: Ver Detalles de una Carrera



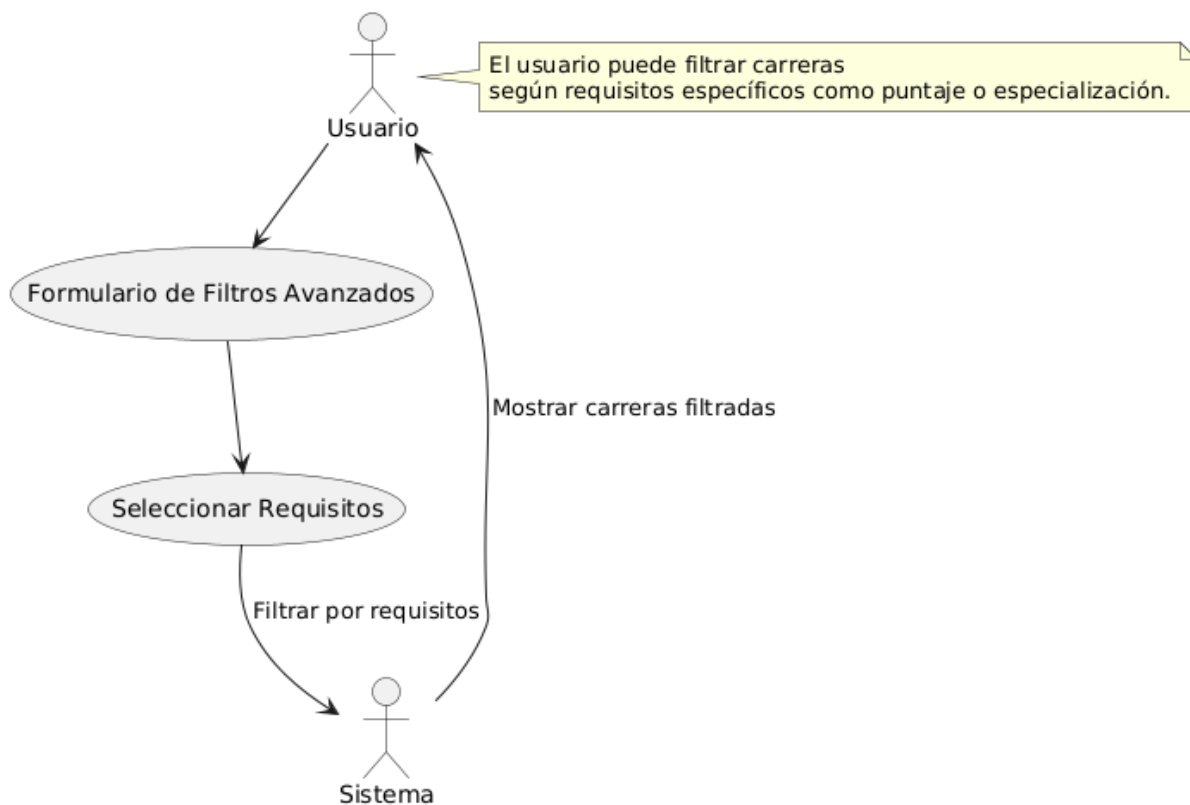
HU08: Guardar Carreras Favoritas



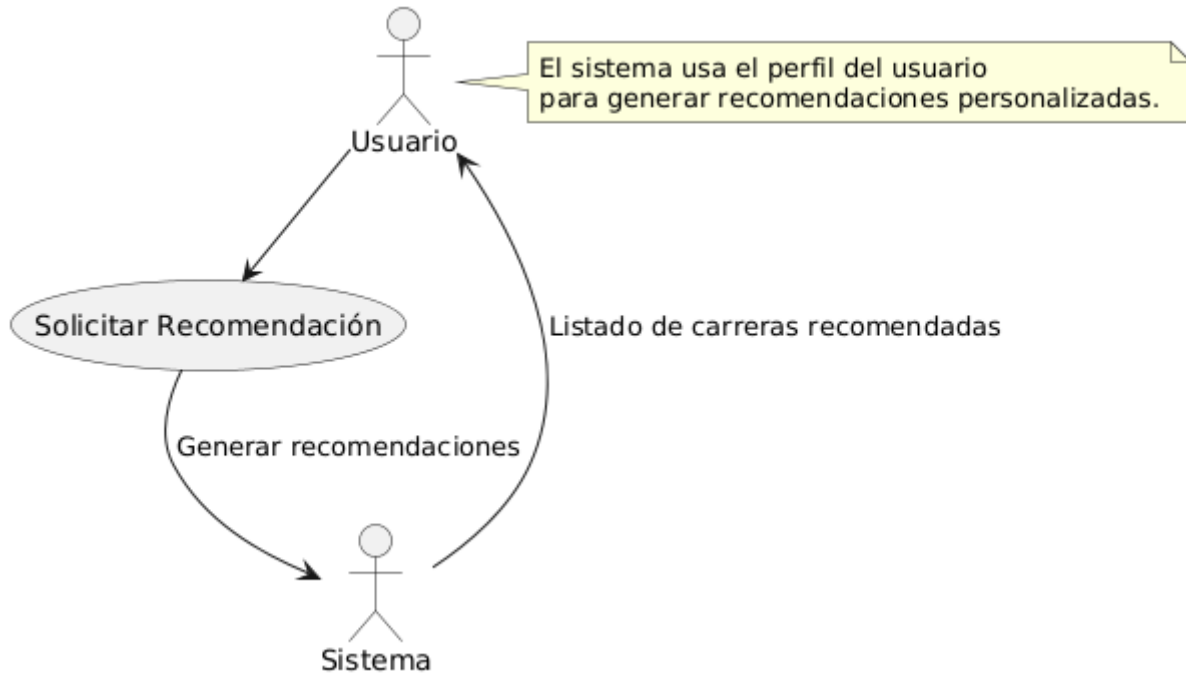
HU09: Ver Histórico de Carreras Consultadas



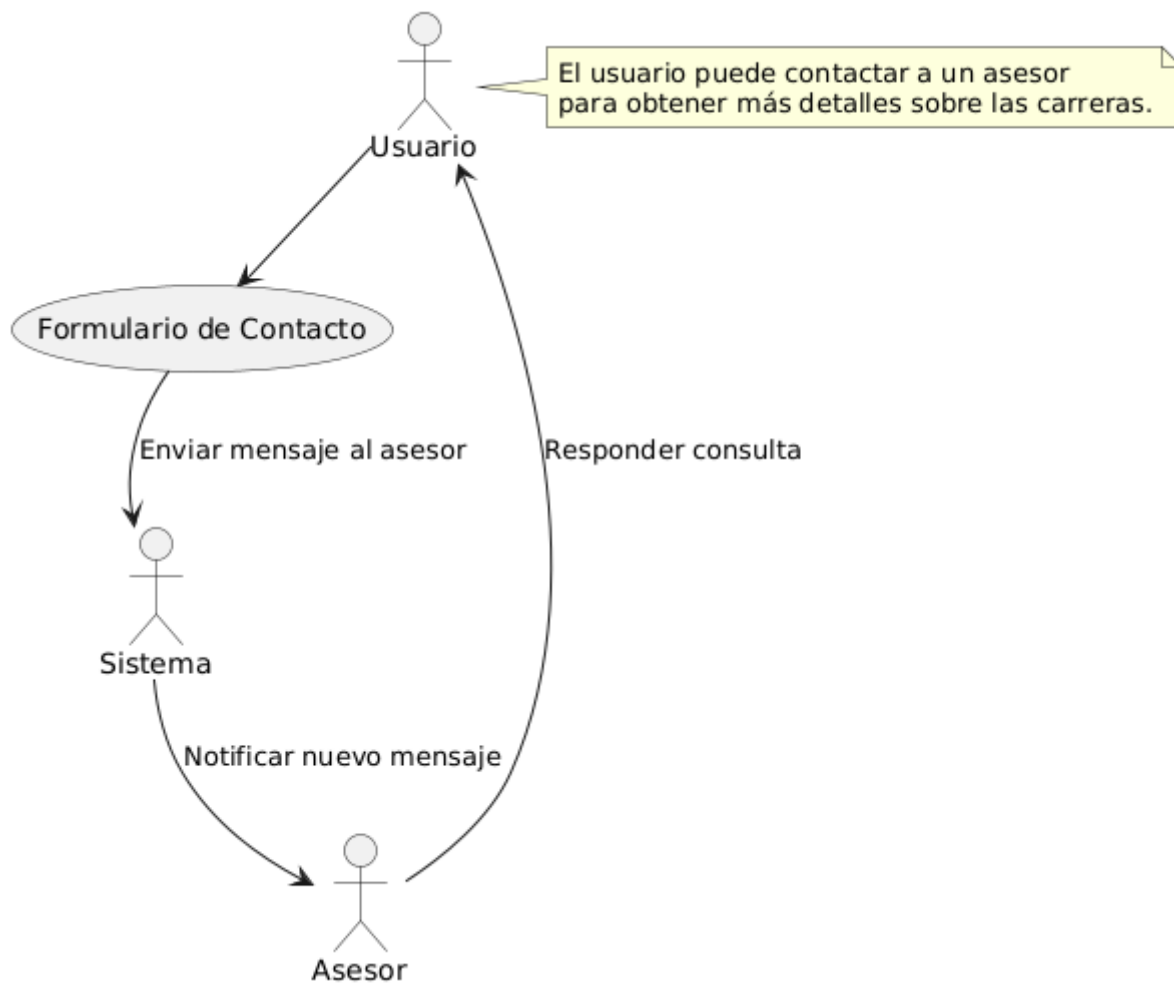
HU10: Filtrar Carreras por Requisitos



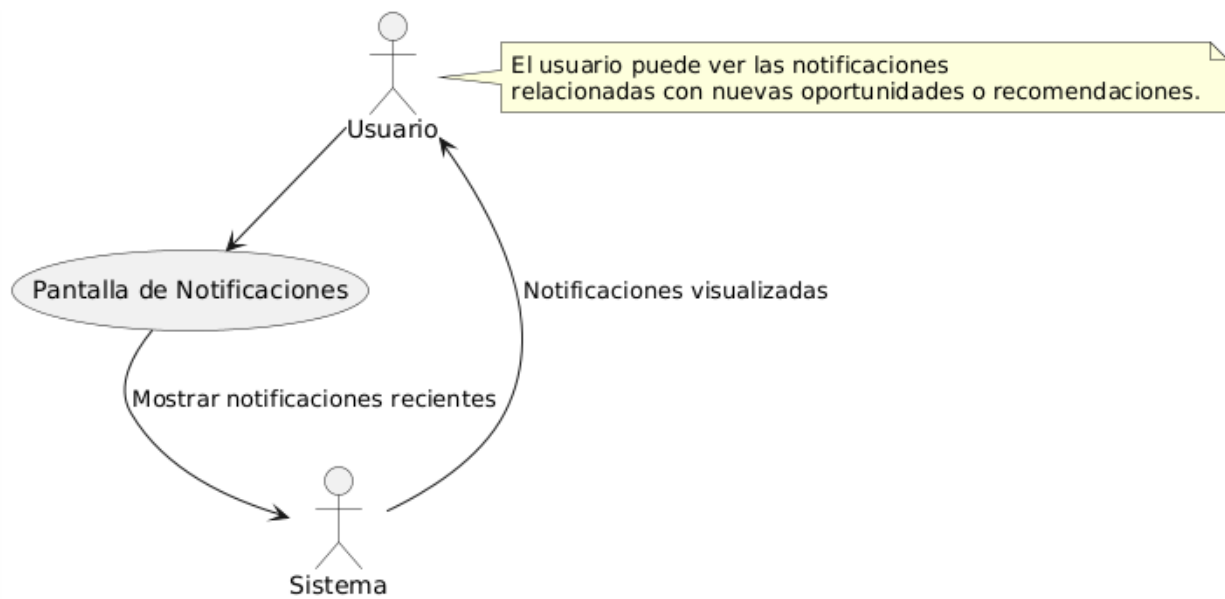
HU11: Recomendar Carreras Basadas en Perfil



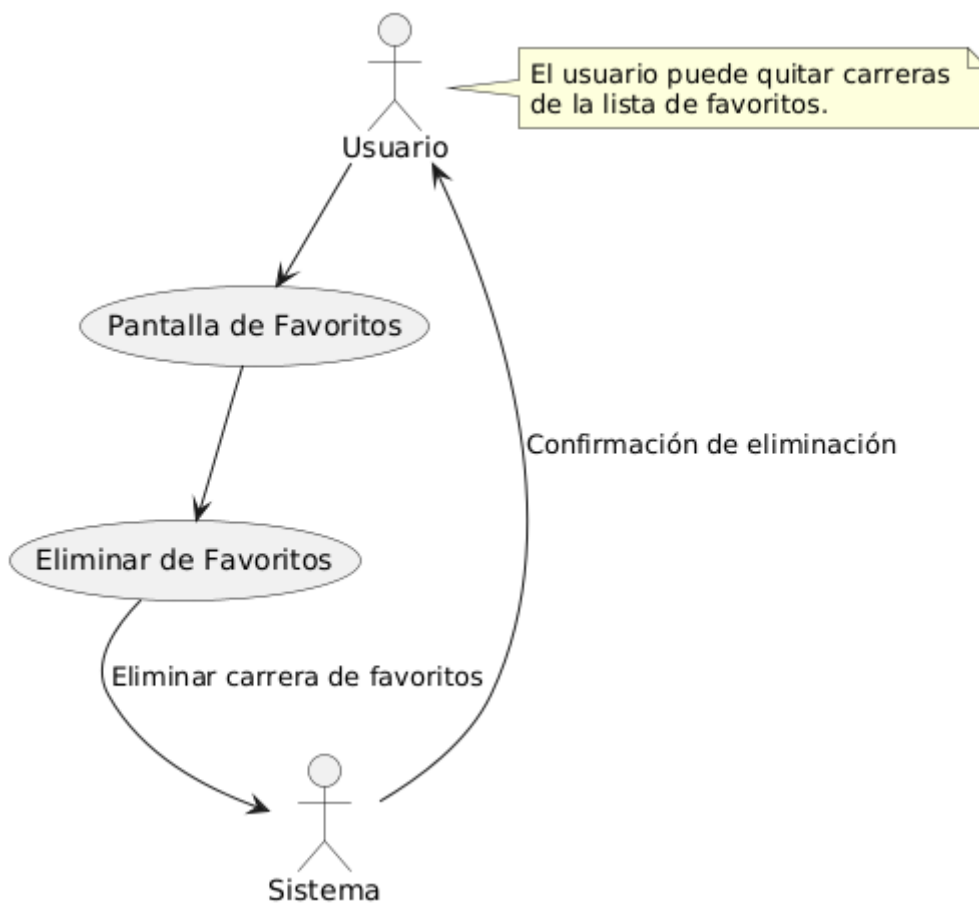
HU12: Contactar con Asesor de Carreras



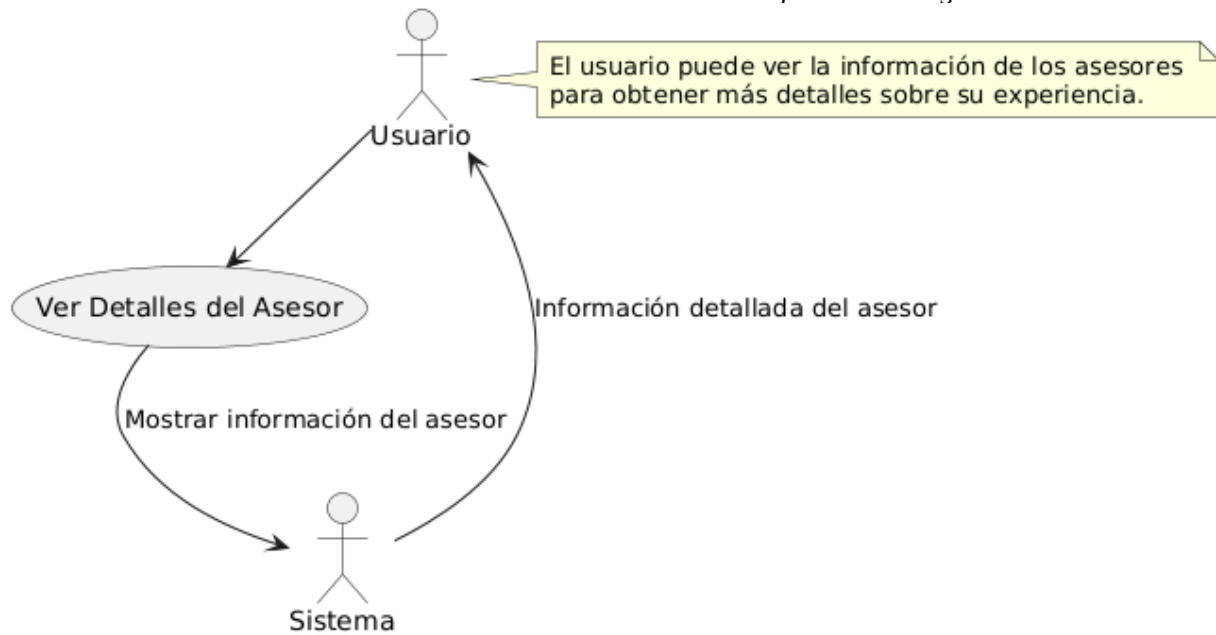
HU13: Ver Notificaciones



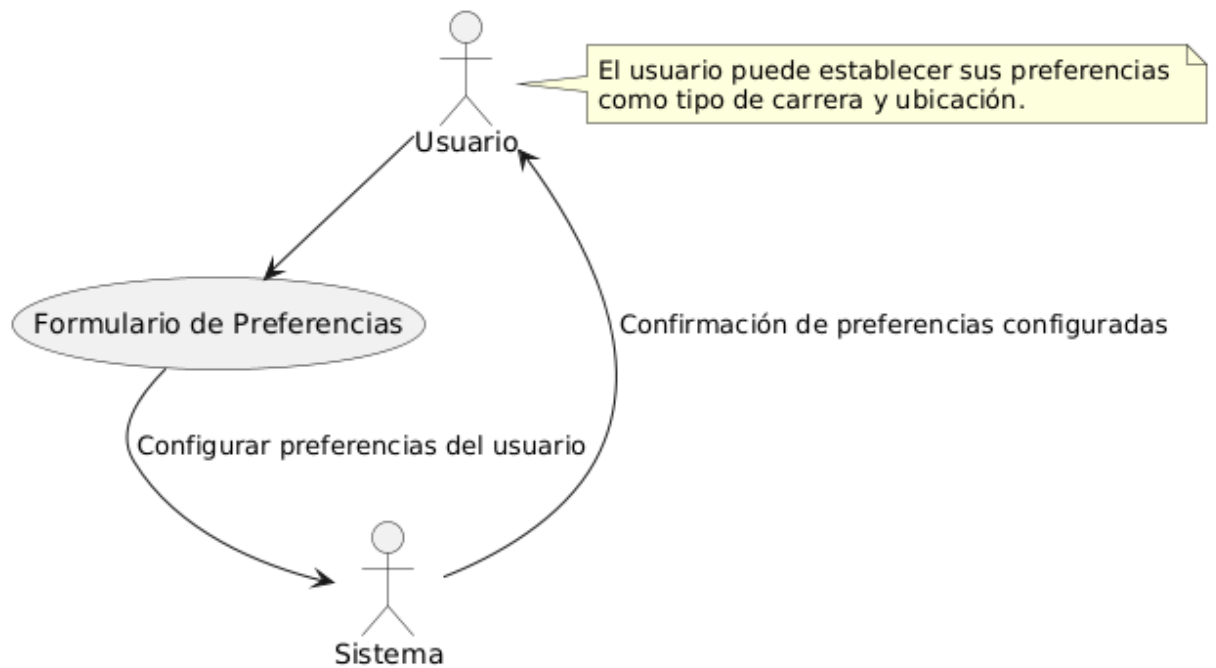
HU14: Eliminar Carrera de Favoritos



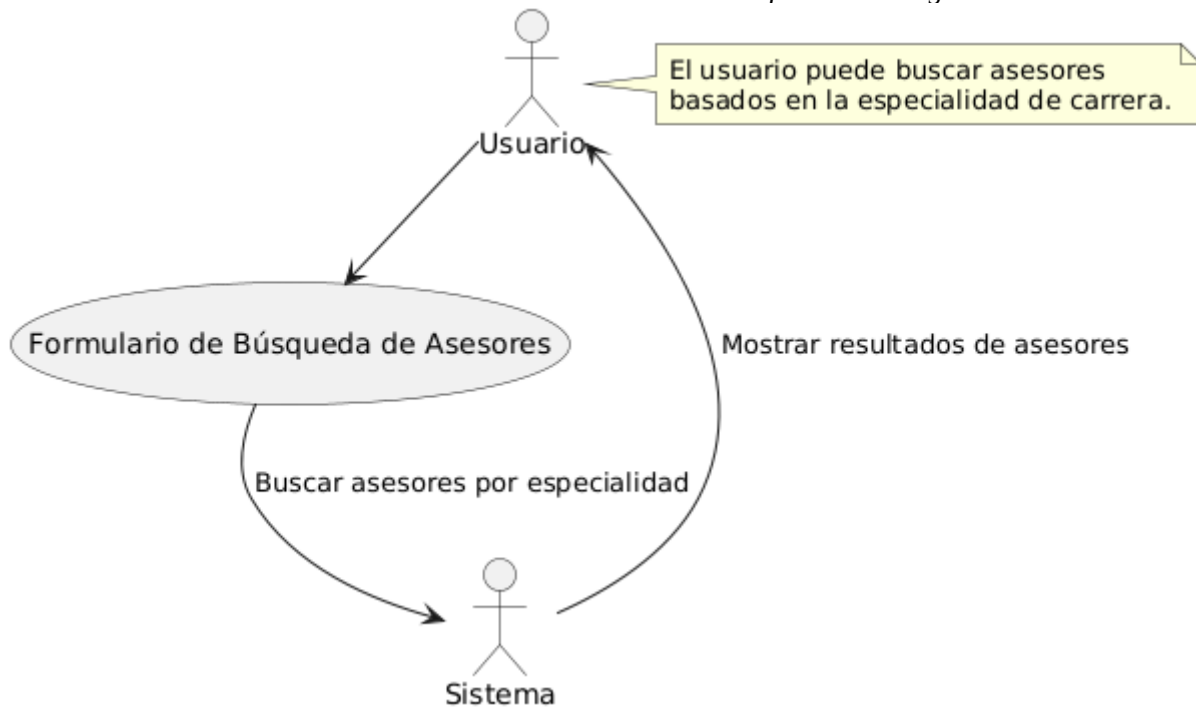
HU15: Ver Detalles del Asesor



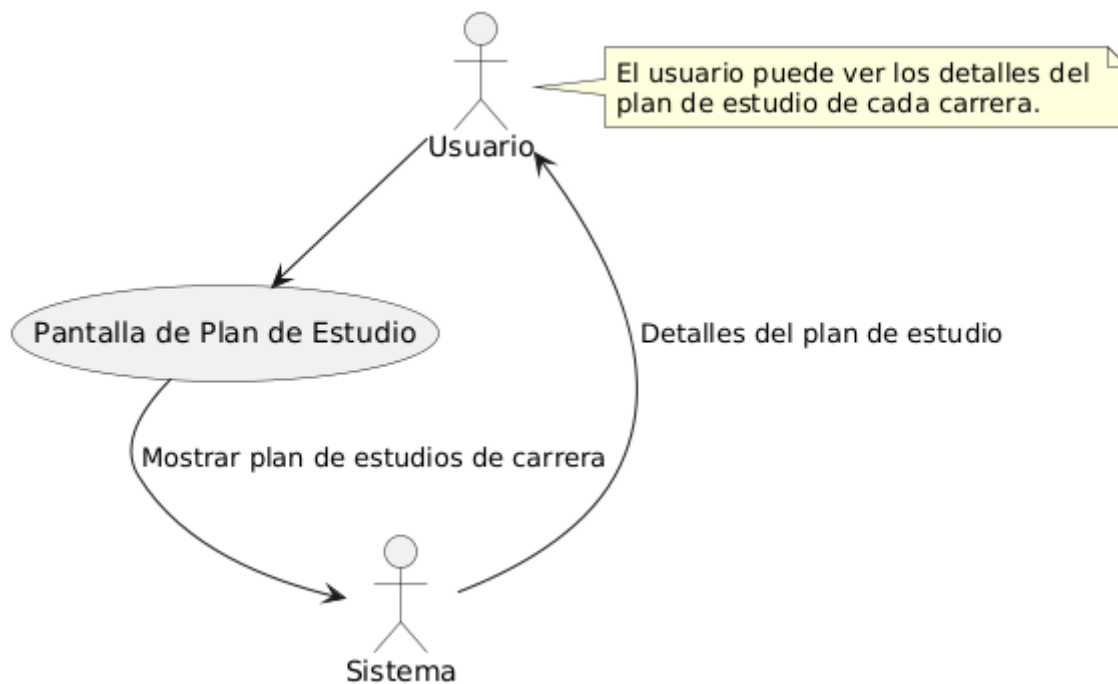
HU16: Configurar Preferencias de Carreras



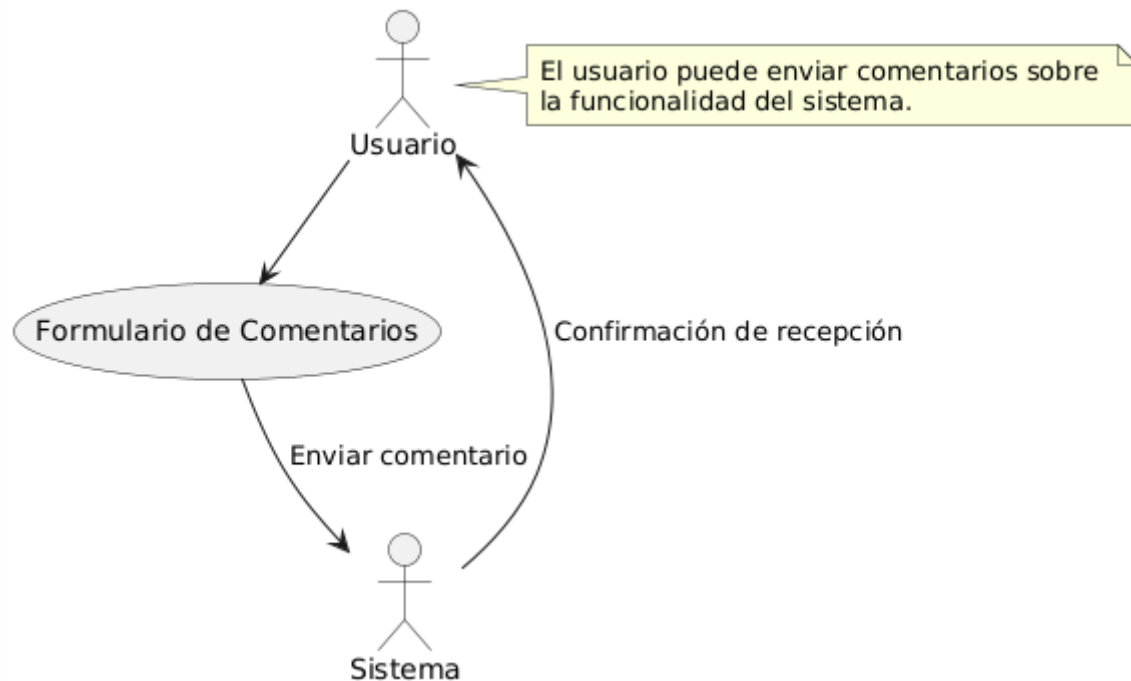
HU17: Buscar Asesores por Especialidad



HU18: Consultar Plan de Estudio de Carrera



HU19: Enviar Comentarios sobre el Sistema



HU20: Cerrar Sesión

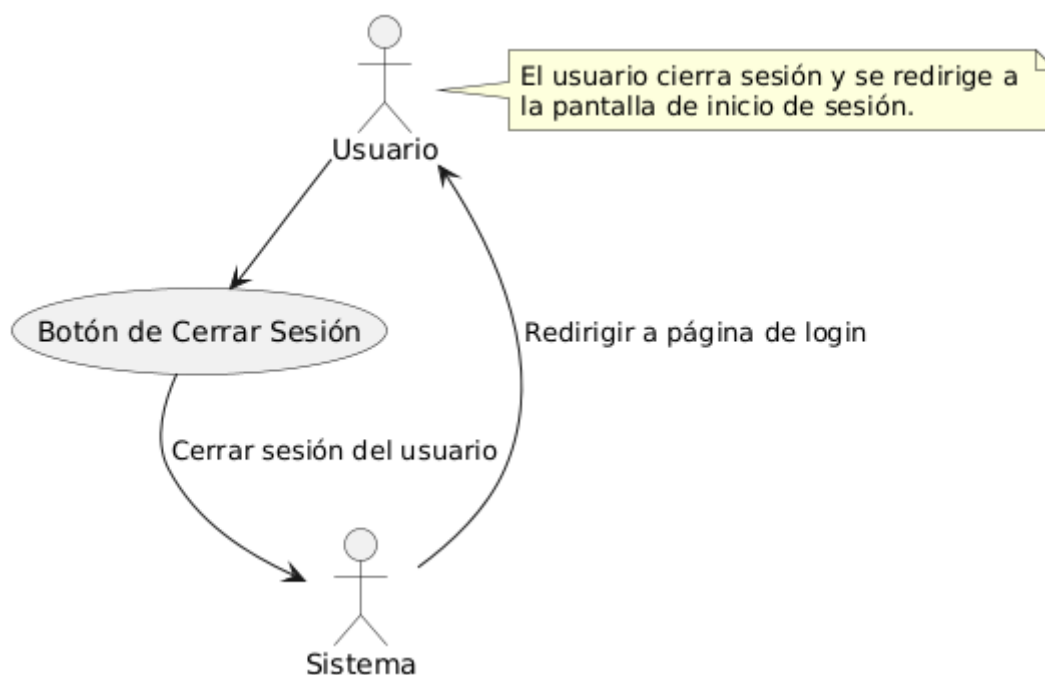
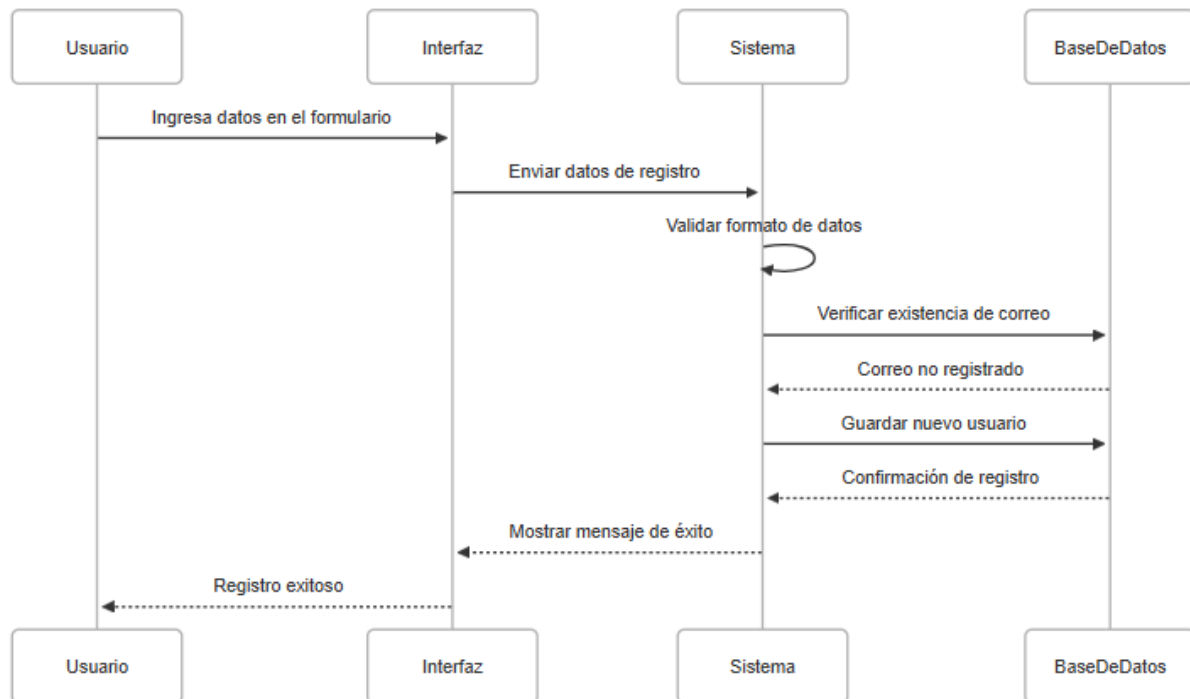
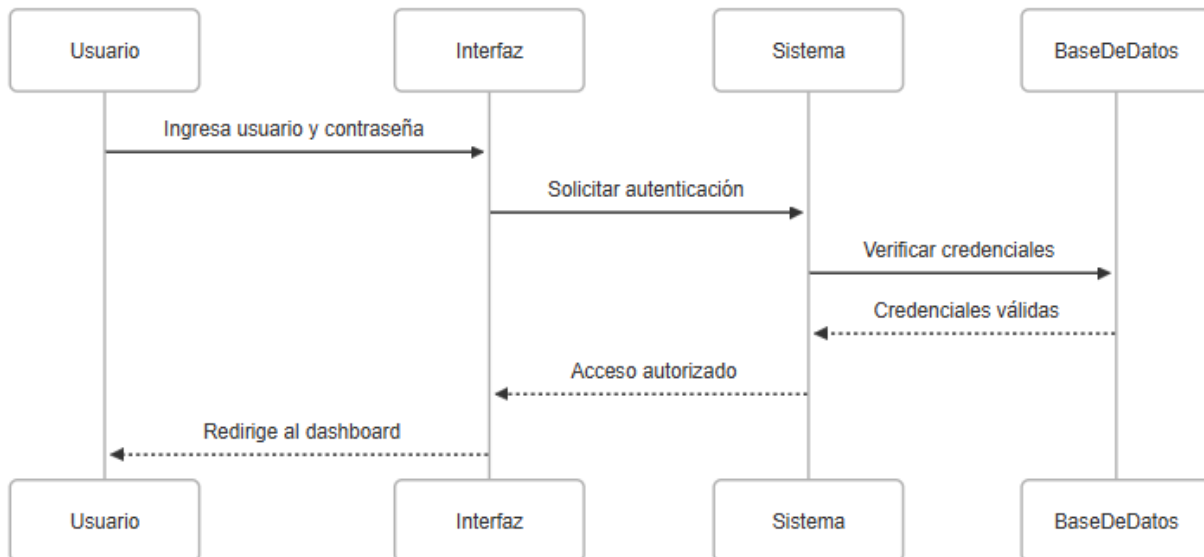


Diagrama de Secuencia:

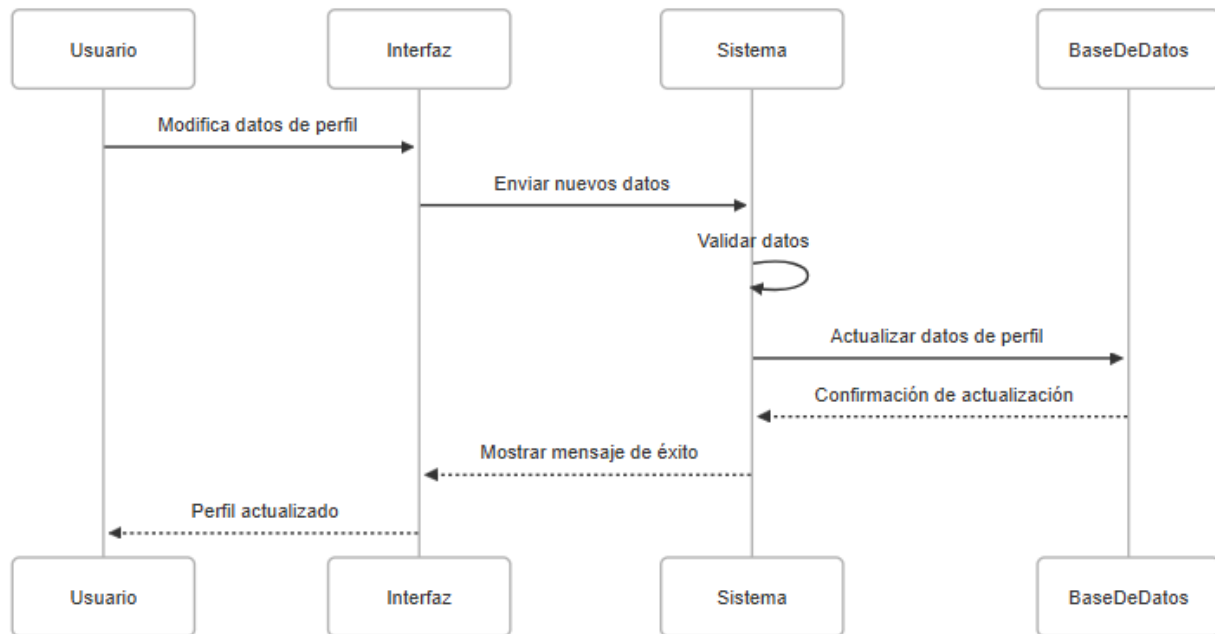
◆ HU01 - Registro de Cliente



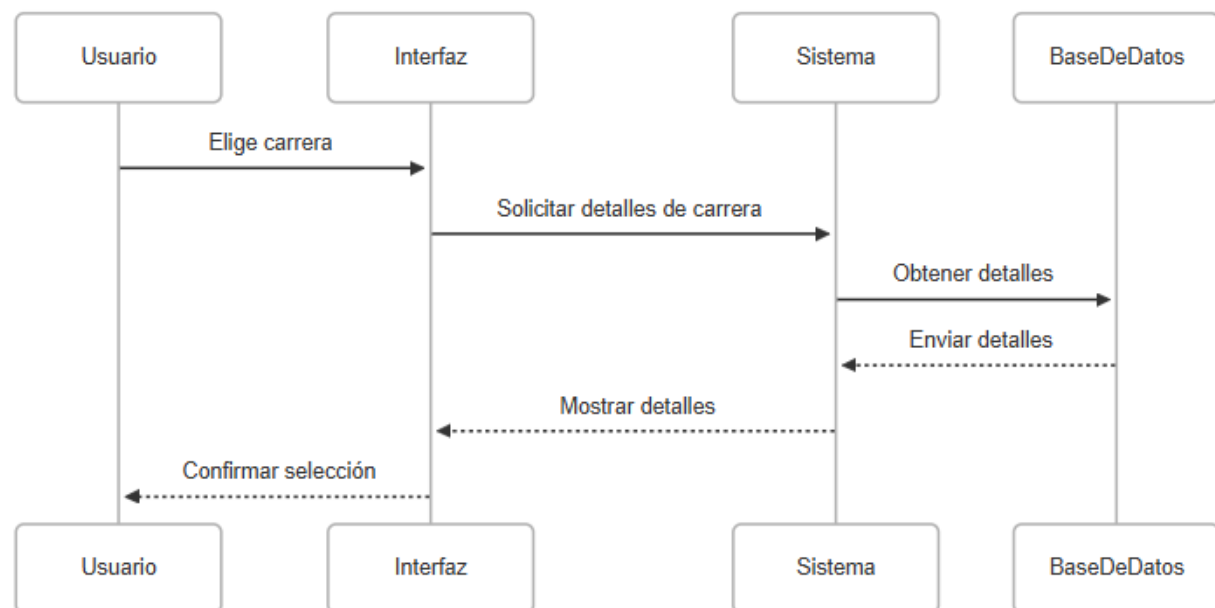
◆ HU02 - Iniciar Sesión



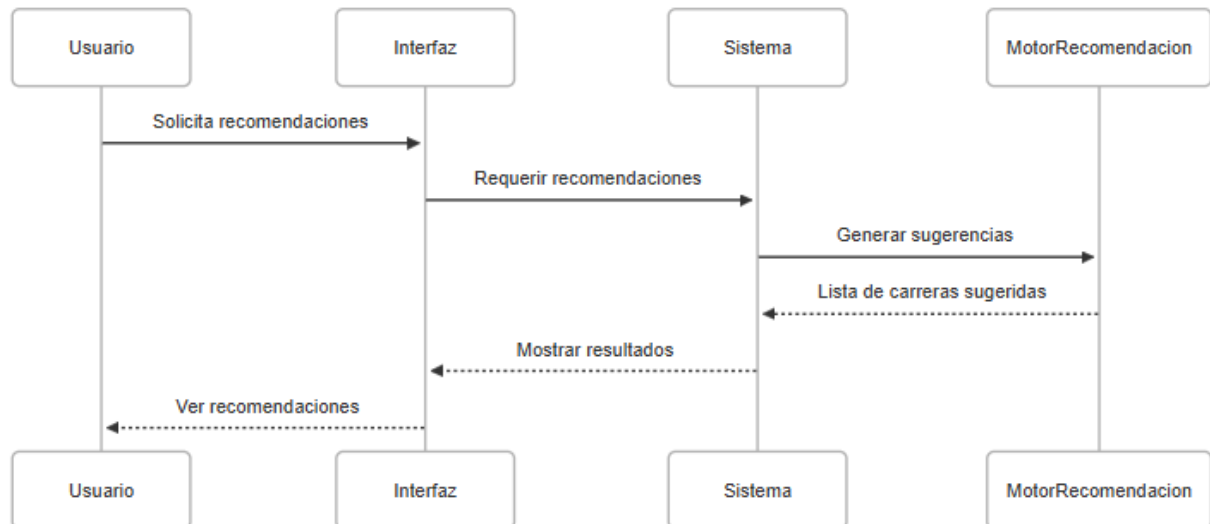
◆ HU03 - Actualización de Perfil



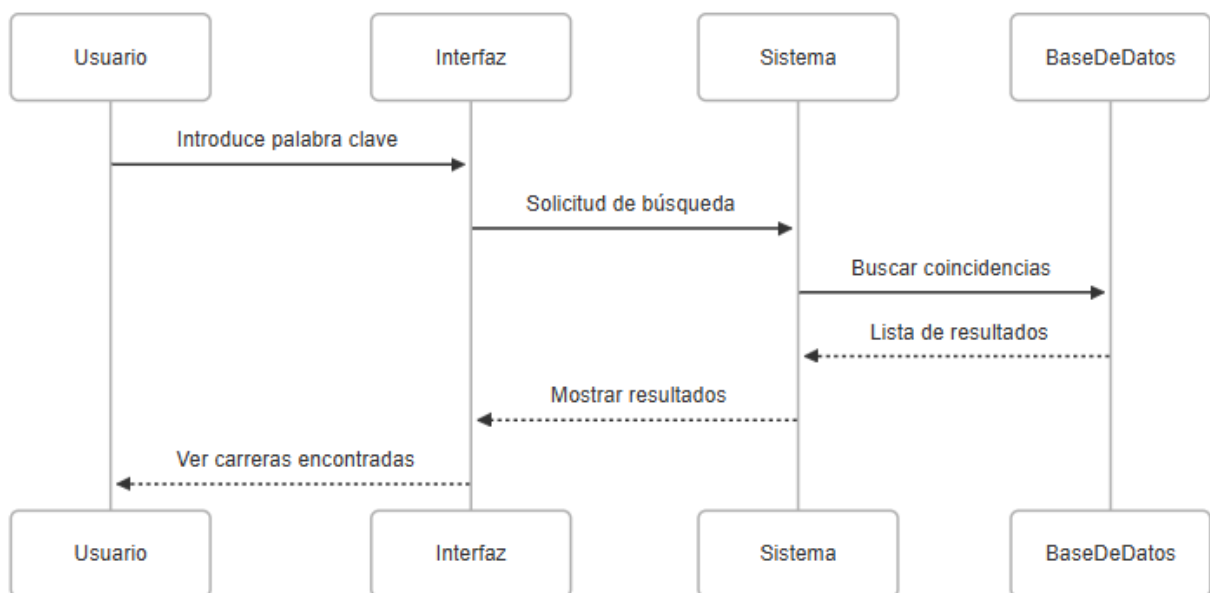
◆ HU04 - Selección de Carrera



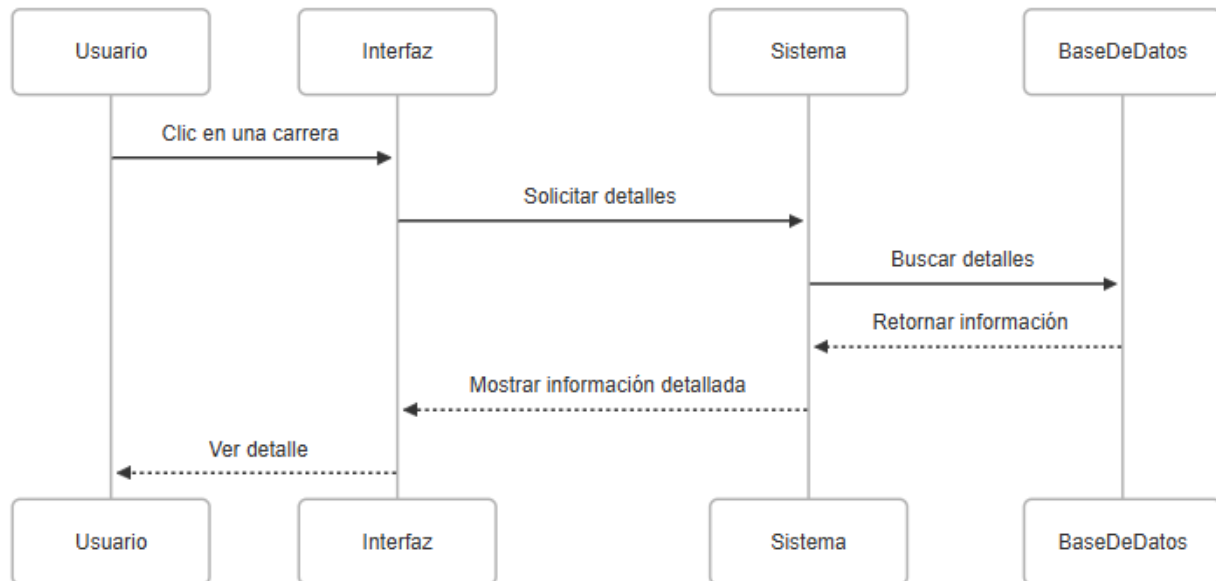
◆ HU05 - Visualización de Recomendaciones



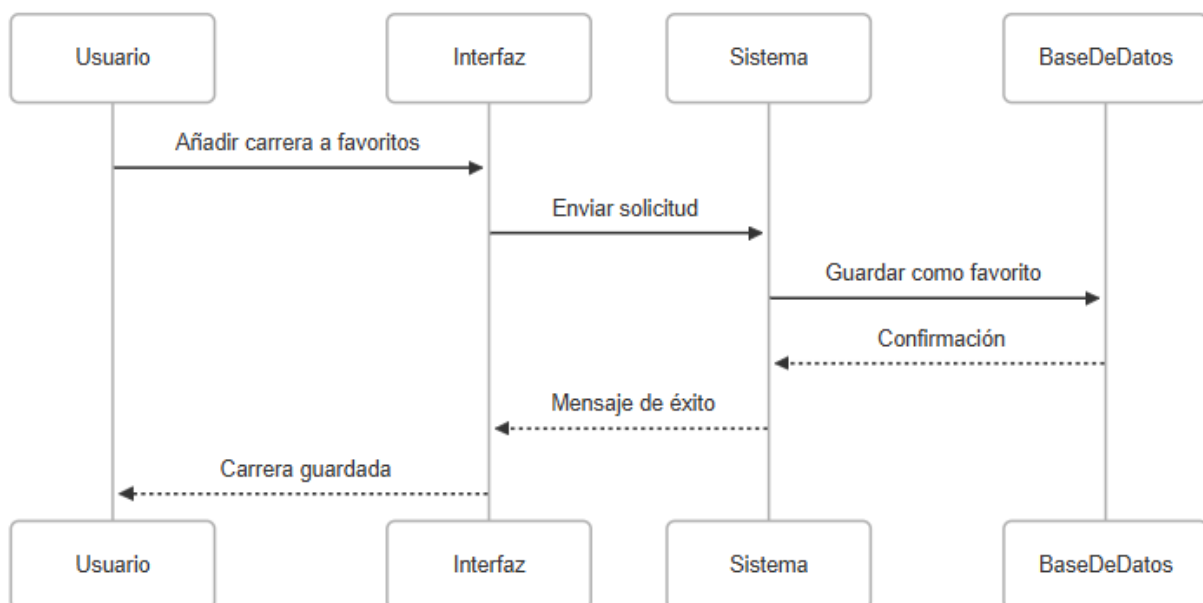
◆ HU06 - Realizar Búsqueda de Carreras



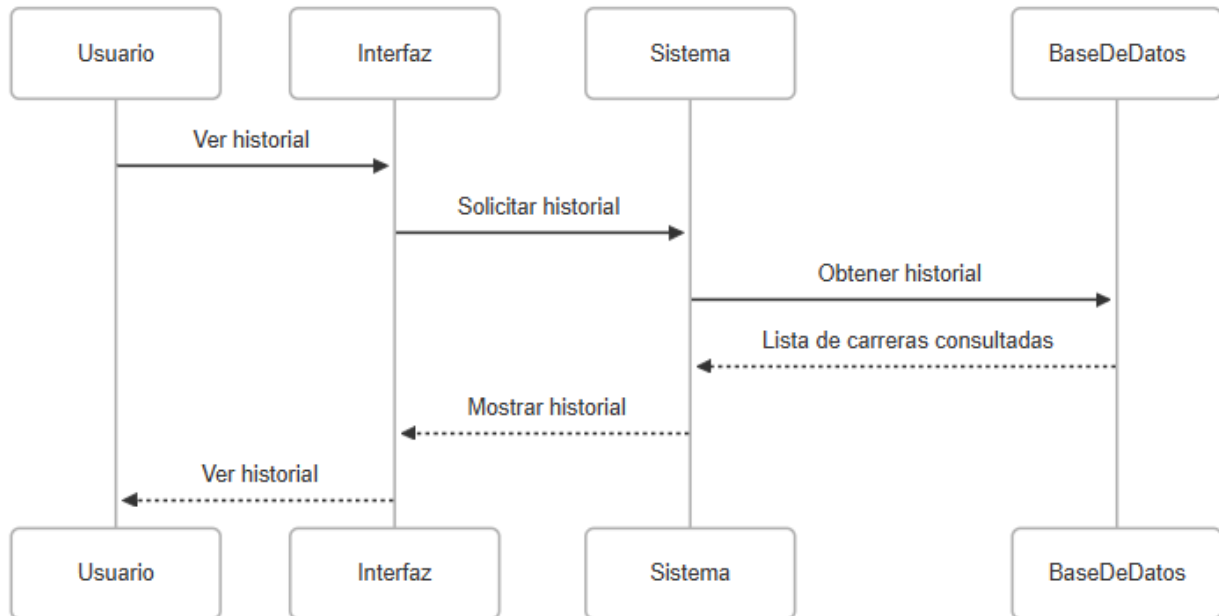
◆ HU07 - Ver Detalles de una Carrera



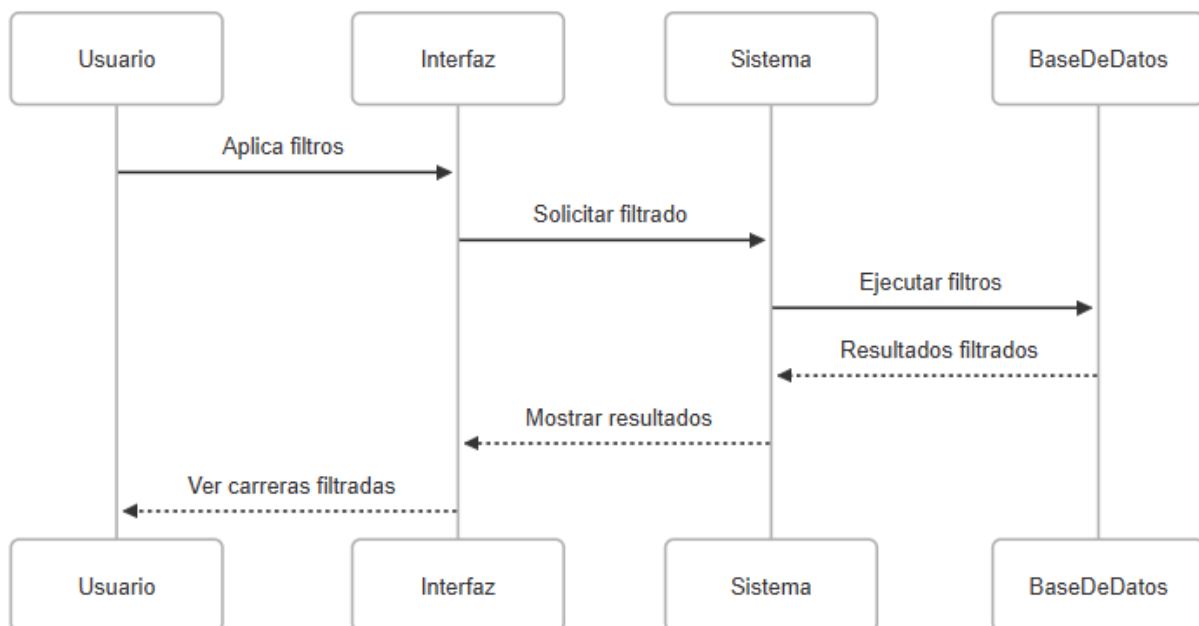
◆ HU08 - Guardar Carreras Favoritas



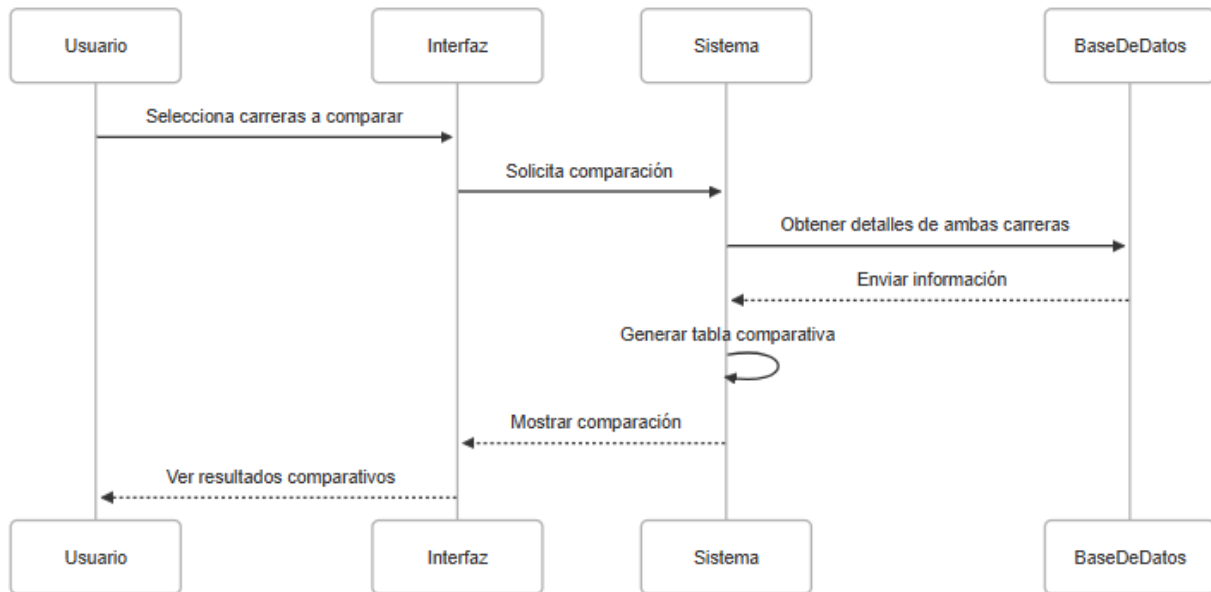
◆ HU09 - Ver Histórico de Carreras Consultadas



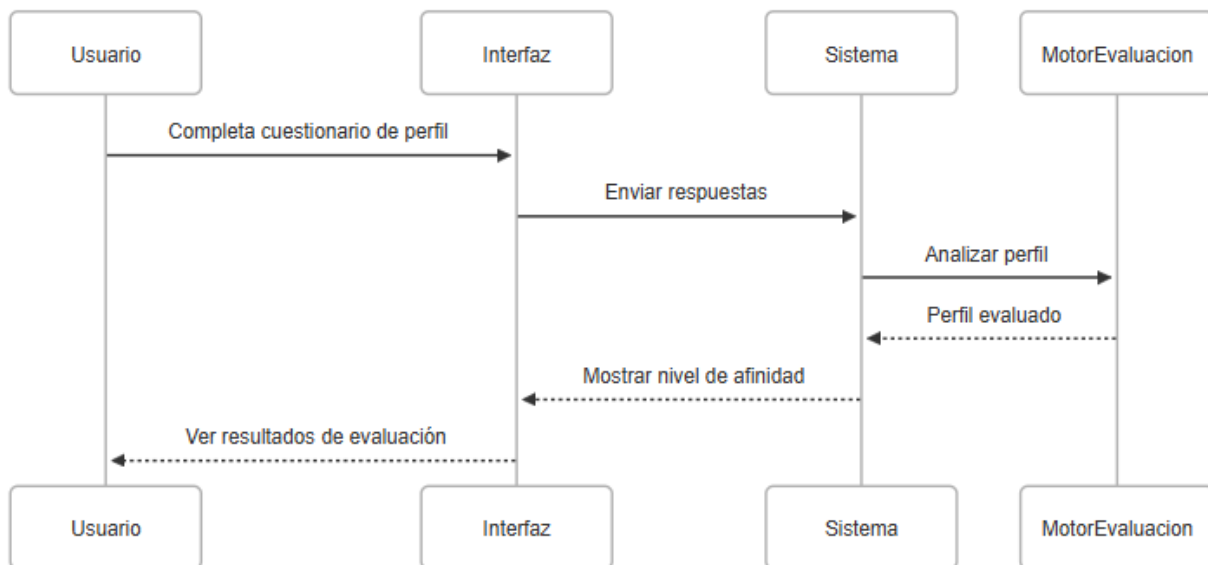
◆ HU10 - Filtrar Carreras por Requisitos



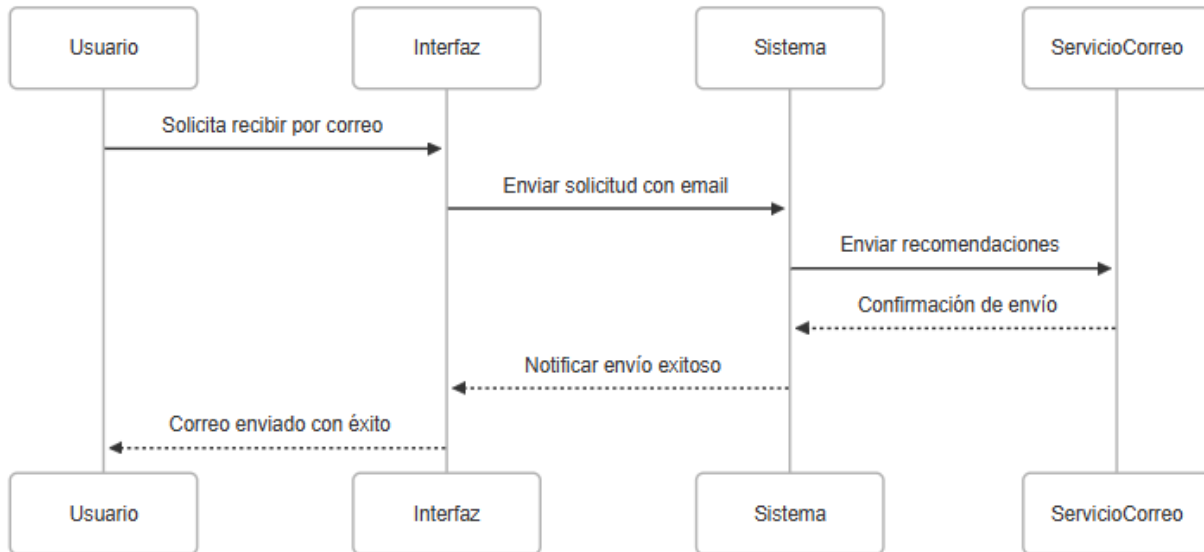
◆ HU11 - Comparar Carreras



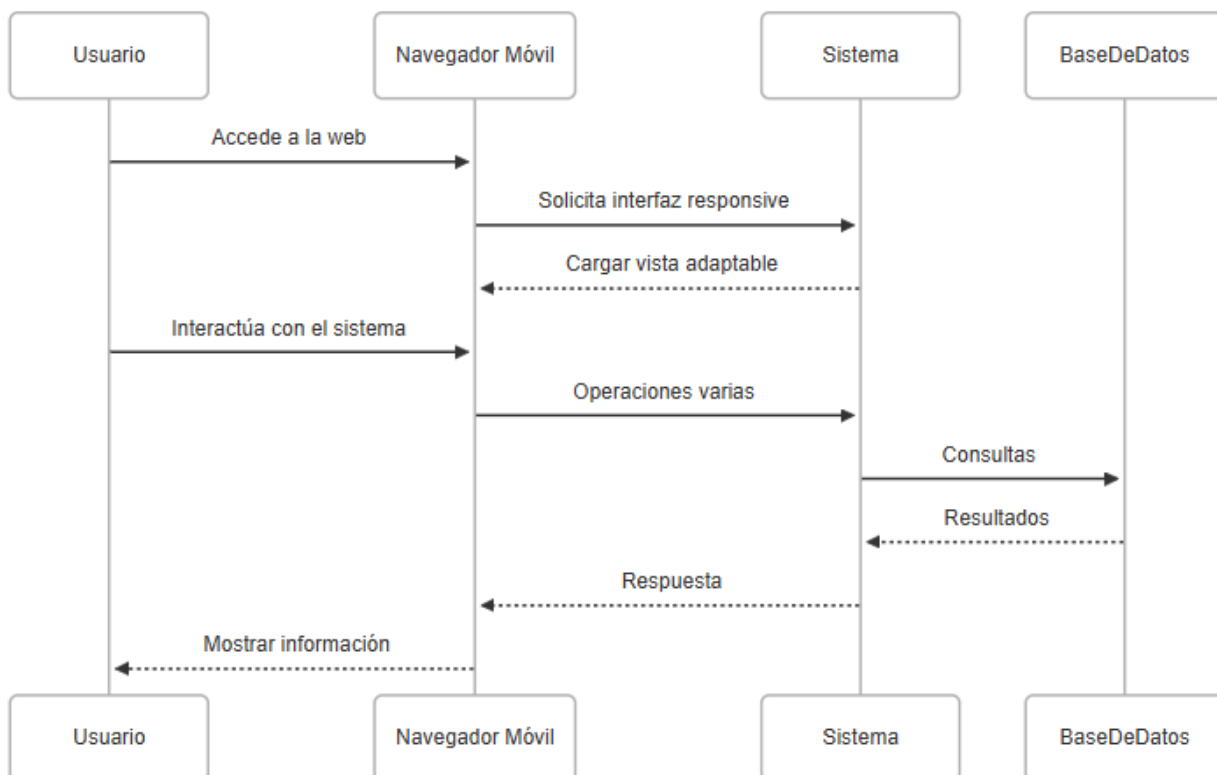
◆ HU12 - Evaluar Perfil del Usuario



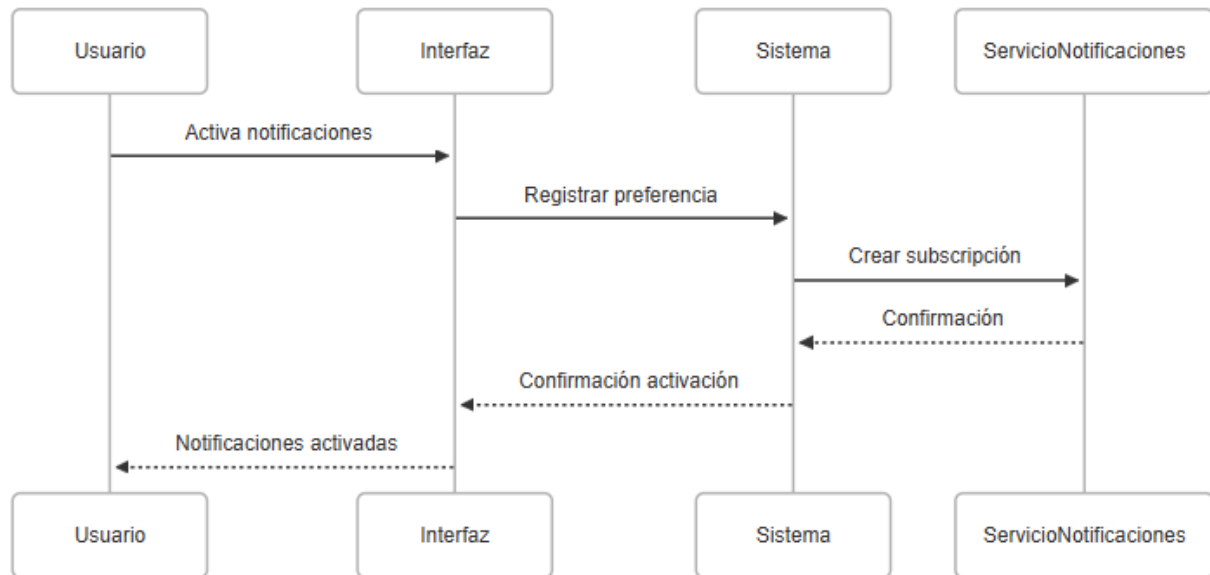
◆ HU13 - Recibir Recomendaciones por Correo



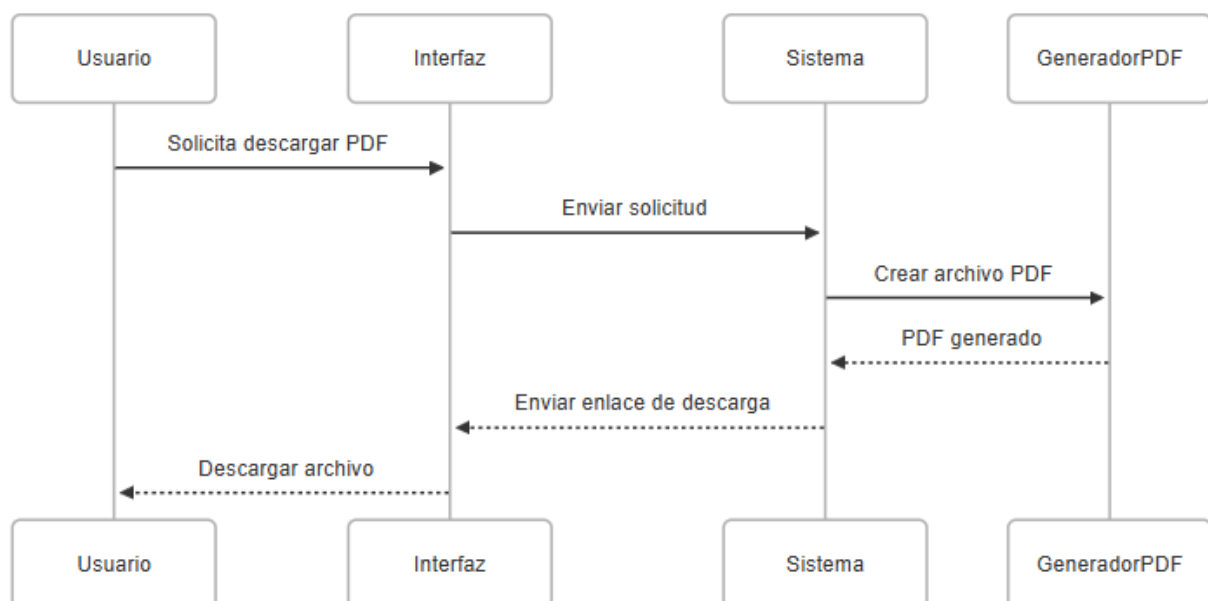
◆ HU14 - Acceder desde Dispositivo Móvil



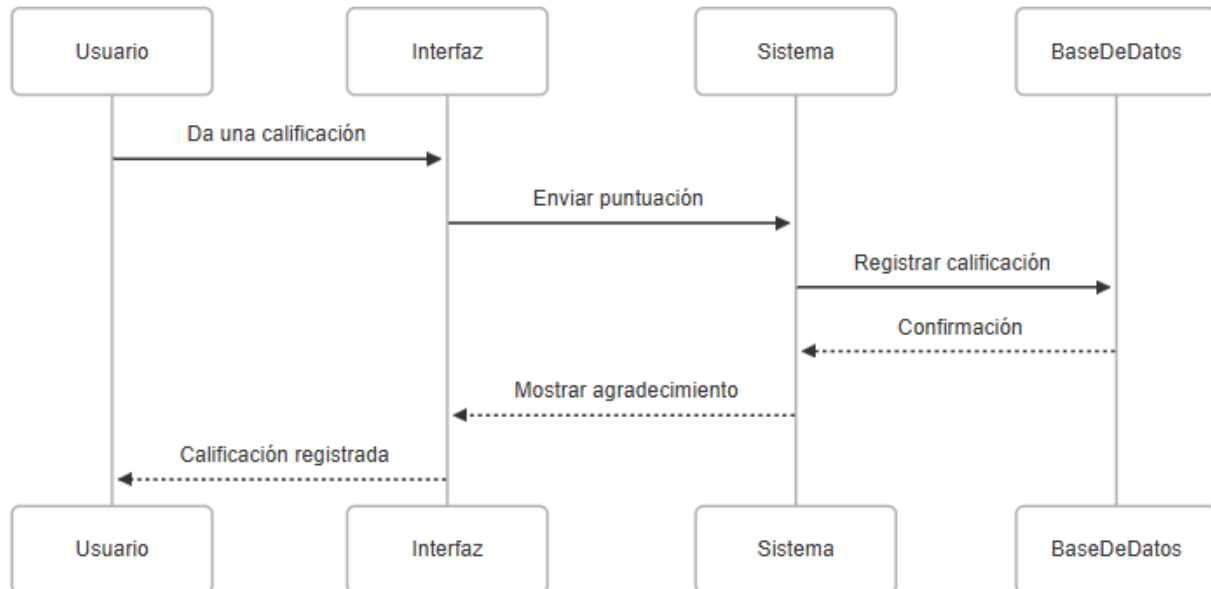
◆ HU15 - Recibir Notificaciones sobre Carreras



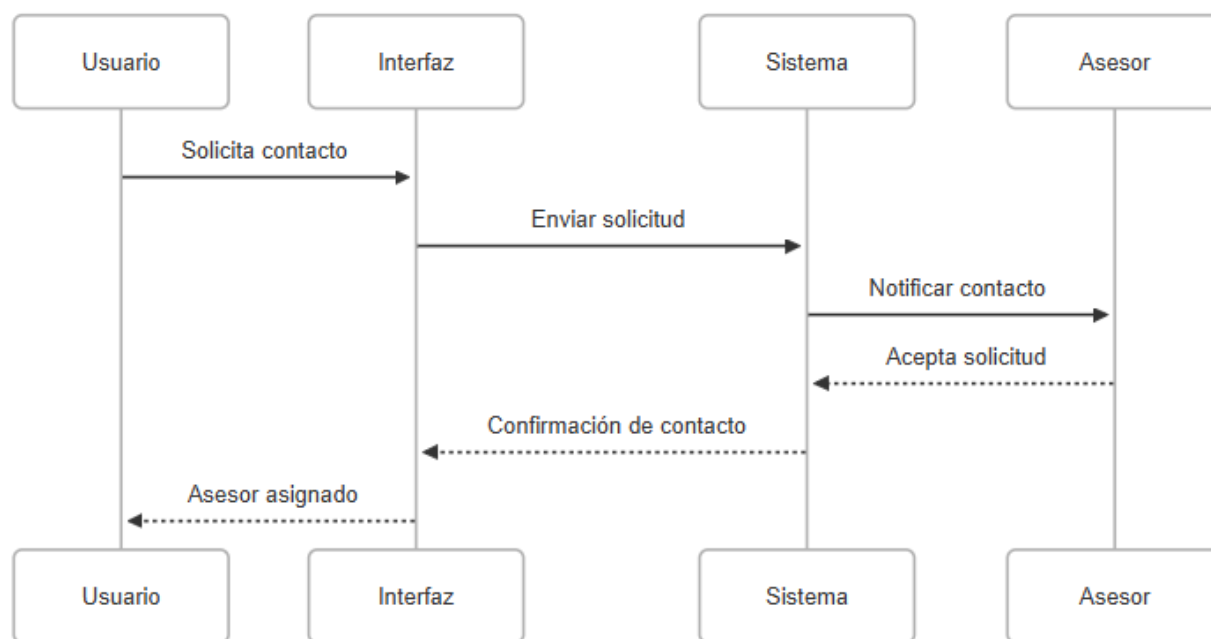
◆ HU16 - Descargar PDF de Recomendaciones



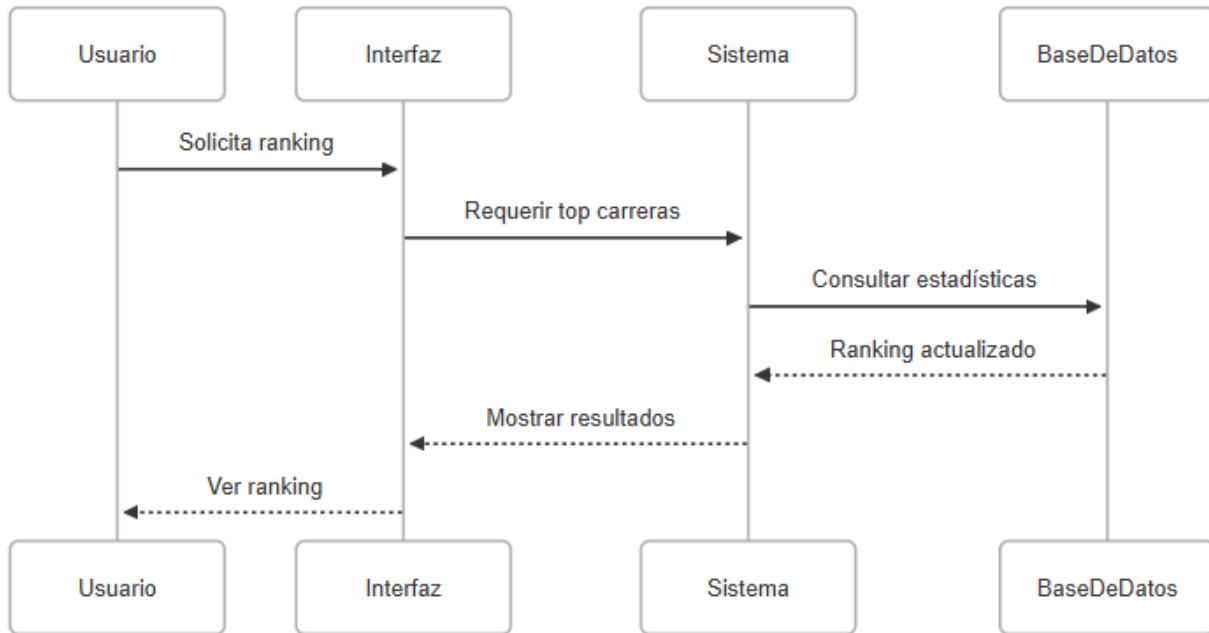
◆ HU17 - Calificar Carreras Recomendadas



◆ HU18 - Contactar con un Asesor



◆ HU19 - Visualizar Ranking de Carreras



◆ HU20 - Gestionar Preferencias del Sistema

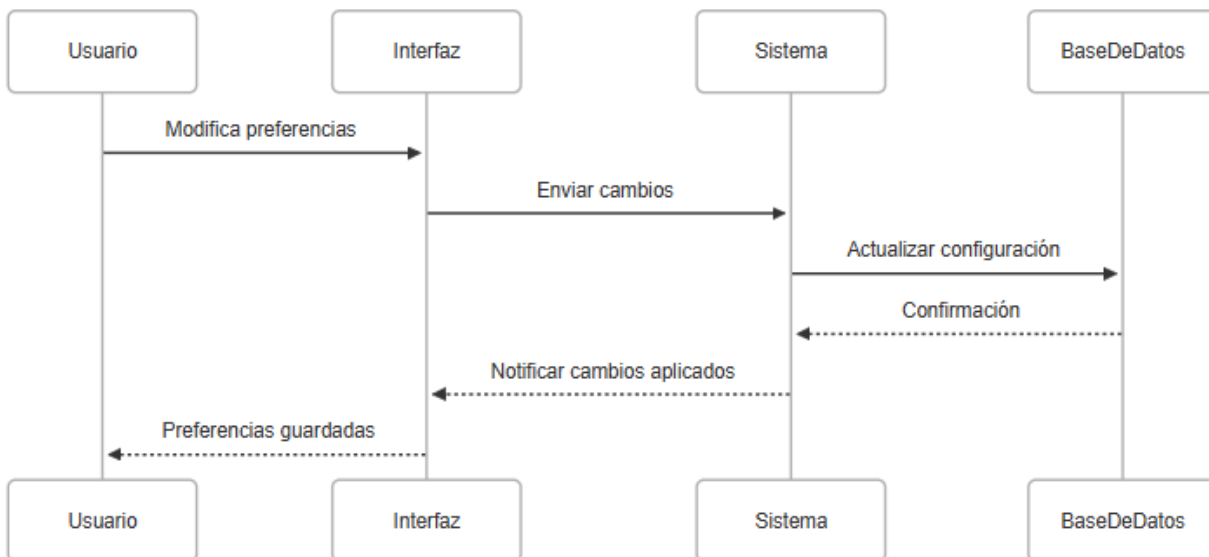


Diagrama de Clases:

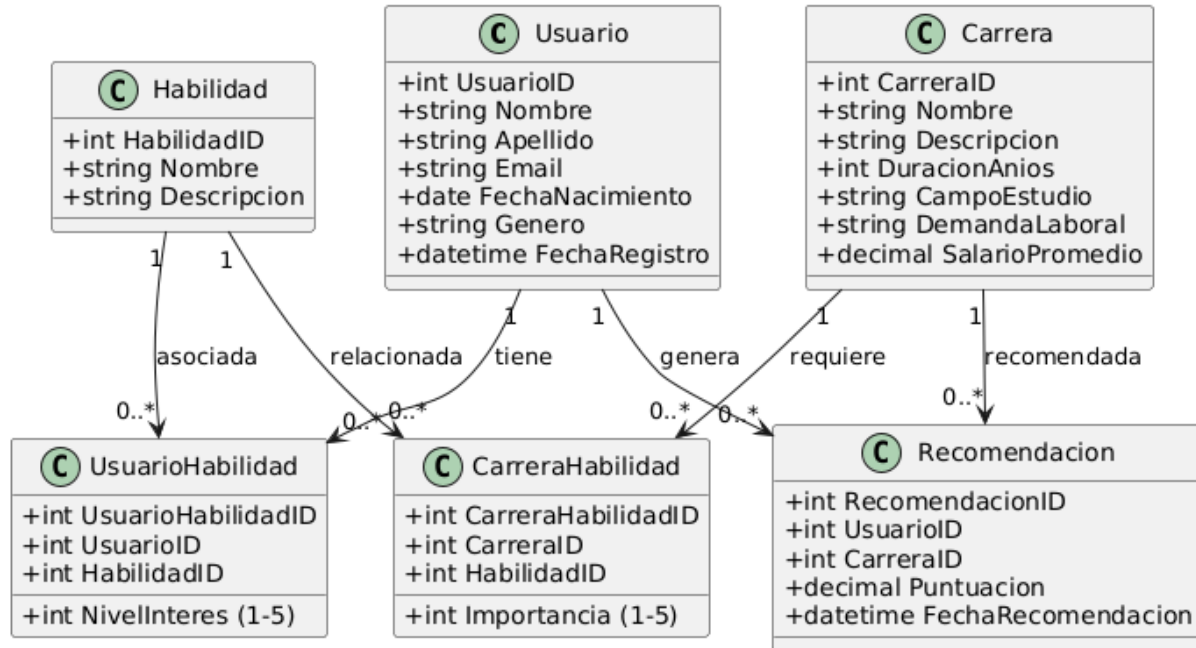
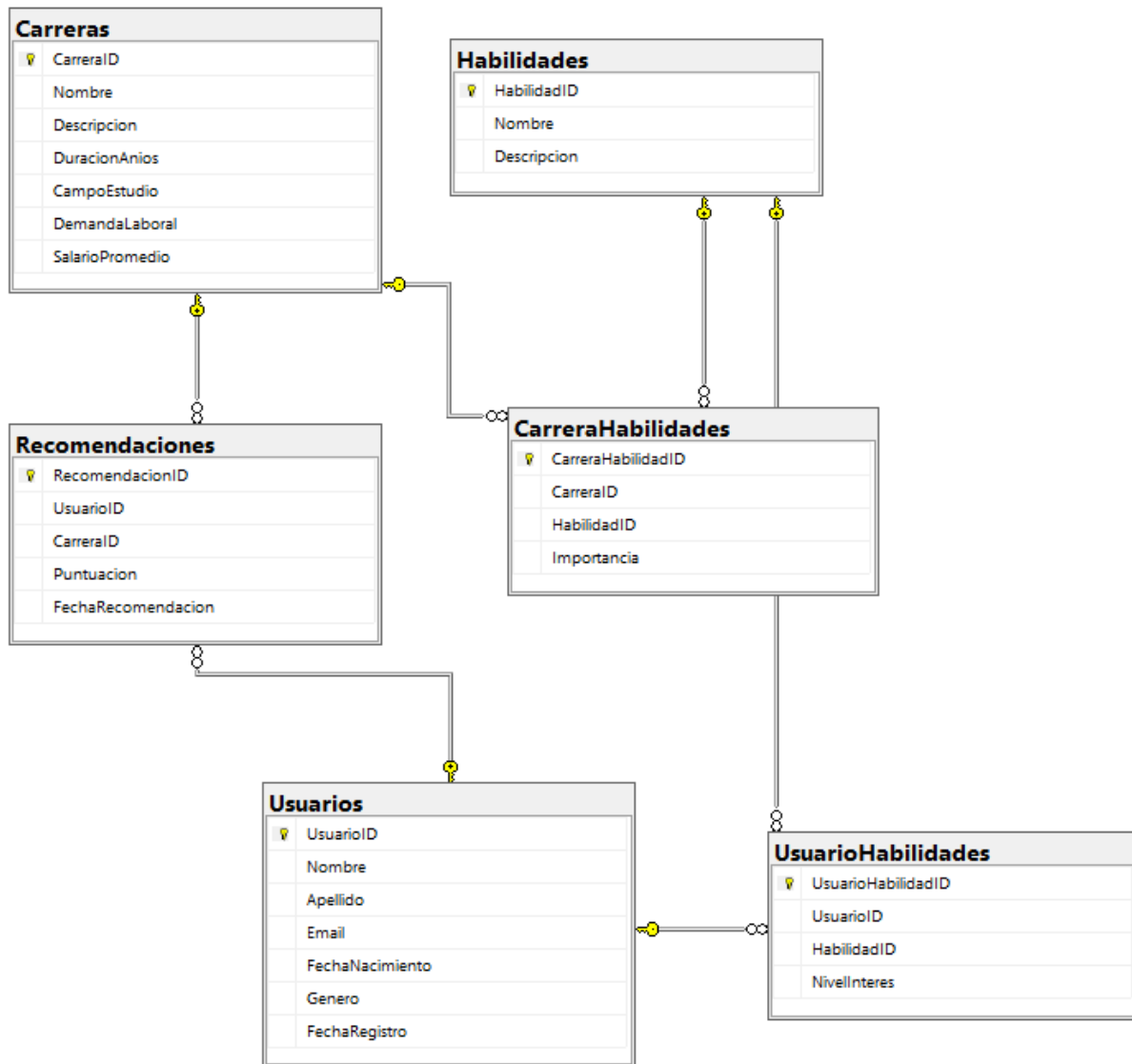


Diagrama de Base de Datos:



Tablas de Base de Datos:

- [-] SistemaRecomendacionCarreras
 - [-] Diagramas de base de datos
 - [-] Tablas
 - [+] Tablas del sistema
 - [+] Tablas de archivos
 - [+] Tablas externas
 - [+] Tablas de grafos
 - [+] dbo.CarreraHabilidades
 - [+] dbo.Carreras
 - [+] dbo.Habilidades
 - [+] dbo.Recomendaciones
 - [+] dbo.UsuarioHabilidades
 - [+] dbo.Usuarios

Conclusión:

- El sistema propuesto de recomendación de carreras universitarias basado en el perfil del usuario proporcionará a los estudiantes una herramienta eficiente para tomar decisiones informadas sobre su futuro académico. Al ofrecer recomendaciones personalizadas según los intereses, habilidades y preferencias del usuario, el sistema facilita una experiencia única y personalizada, ayudando a los estudiantes a identificar las carreras más alineadas con sus objetivos profesionales.
-

Bibliografía:

1. García, M. (2020). *Sistemas de recomendación para educación superior*. Editorial Universitaria.
2. Pérez, A., & Rodríguez, C. (2019). *Tecnologías de información aplicadas a la educación universitaria*. McGraw-Hill.
3. López, J. (2021). *Análisis de datos y personalización de servicios educativos*. Editorial Académica.
4. Sánchez, R., & Gómez, S. (2018). *Sistemas de recomendación: teoría y aplicaciones*. Springer.
5. Hernández, P. (2022). *Inteligencia artificial en la educación: una aproximación práctica*. Pearson.
6. Martínez, L., & Ruiz, V. (2020). *Innovaciones en sistemas de recomendación: Casos de estudio*. Elsevier.
7. Castillo, F. (2021). *Evaluación de perfiles académicos para la recomendación de carreras*. Editorial Técnica.
8. Fernández, M. (2019). *Algoritmos de recomendación y su impacto en la toma de decisiones*. Universidad de Barcelona.
9. Pérez, L., & Jiménez, E. (2021). *Uso de big data en la educación: tendencias y perspectivas*. Wiley.
10. Torres, A., & Ramírez, D. (2020). *Sistemas inteligentes para la personalización educativa en línea*. Routledge.